

SKRIPSI

**RANCANG BANGUN APLIKASI WEB
PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT INDONESIA
(BISINDO) INTERAKTIF DENGAN DETEKSI
GESTUR REAL-TIME**



Disusun:

SURYA ADJIE UMAR TENDA

NIM. 22024075

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

2026

**RANCANG BANGUN APLIKASI WEB
PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT INDONESIA
(BISINDO) INTERAKTIF DENGAN DETEKSI
GESTUR REAL-TIME**

SKRIPSI

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan
Program Sarjana Terapan Program Studi D-IV Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Manado

Disusun:

SURYA ADJIE UMAR TENDA

NIM. 22024075



**POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN
UJIAN SEMINAR

**RANCANG BANGUN APLIKASI WEB PEMBELAJARAN BAHASA
ISYARAT INDONESIA (BISINDO) INTERAKTIF DENGAN
DETEKSI GESTUR REAL-TIME**

Disusun:

SURYA ADJIE UMAR TENDA
NIM. 22024075

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP.

NIP.

Ketua Pelaksana Ujian Skripsi,

NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN APLIKASI WEB PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) INTERAKTIF DENGAN DETEKSI GESTUR REAL-TIME

SKRIPSI

Disusun:

SURYA ADJIE UMAR TENDA

NIM. 22024075

Telah dipertahankan dalam Seminar dan Ujian Skripsi di depan Tim Penguji pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Sarjana Terapan.

Disahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP.

NIP.

Ketua Pelaksana Ujian Skripsi,

NIP.

Mengetahui:

Koordinator Program Studi
D-IV Teknik Informatika,

Ketua Jurusan
Teknik Elektro,

NIP.

NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYA ADJIE UMAR TENDA

NIM : 22024075

Program Studi : D-IV Teknik Informatika

Jurusan : Teknik Elektro

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Segala kutipan dan rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah saya sebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembatalan gelar yang telah saya peroleh dari skripsi ini.

Manado, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,

SURYA ADJIE UMAR TENDA

NIM. 22024075

ABSTRAK

SURYA ADJIE UMAR TENDA, Rancang Bangun Aplikasi Web Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Interaktif dengan Deteksi Gestur Real-Time (dibimbing oleh Pembimbing I dan Pembimbing II).

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan bahasa utama yang digunakan komunitas Tuli di Indonesia, namun aksesibilitas pembelajarannya masih terbatas, khususnya di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi web pembelajaran BISINDO interaktif yang memberikan umpan balik real-time terhadap gerakan isyarat pengguna melalui webcam. Sistem memanfaatkan MediaPipe Hand Landmarker untuk mengekstraksi 21 titik landmark tangan dan mengklasifikasikannya menggunakan model deep learning berparadigma low-parameter: Convolutional Neural Network satu dimensi (Conv1D) untuk gestur statis serta Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) untuk gestur dinamis. Seluruh inferensi model berjalan di sisi klien melalui TensorFlow.js sehingga aplikasi dapat diakses tanpa instalasi tambahan. Aplikasi dibangun dengan React pada sisi antarmuka, Node.js/Express pada sisi layanan API, dan SQLite sebagai basis data, dengan autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT). Hasil pelatihan menunjukkan akurasi validasi 97,64% untuk model alfabet (26 kelas), 98,01% untuk model angka statis (11 kelas), 87,69% untuk model angka dinamis (10 kelas), dan 99,26% untuk model kata dasar (17 kelas), dengan ukuran model antara 168 KB hingga 650 KB. Algoritma stabilisasi prediksi berbasis ambang keyakinan 0,8, konsistensi tiga tick, dan penghalusan Exponential Moving Average terbukti menghasilkan umpan balik yang stabil dan responsif. Pengujian fungsional menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi, dan evaluasi usability menggunakan System Usability Scale terhadap 15 responden menghasilkan skor rata-rata 86,17 (kategori Excellent). Aplikasi ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran BISINDO dan mendukung inklusi sosial komunitas Tuli di Indonesia.

Kata kunci: BISINDO, computer vision, deep learning, MediaPipe, TensorFlow.js, pembelajaran interaktif, low-parameter.

ABSTRACT

SURYA ADJIE UMAR TENDA, *Design and Development of an Interactive Web-Based Indonesian Sign Language (BISINDO) Learning Application with Real-Time Gesture Detection (supervised by Advisor I and Advisor II).*

Indonesian Sign Language (BISINDO) is the primary language used by the Deaf community in Indonesia; however, access to BISINDO learning remains limited, particularly in North Sulawesi. This research aims to design and develop an interactive web-based BISINDO learning application that provides real-time feedback on users' sign gestures through a webcam. The system utilizes the MediaPipe Hand Landmarker to extract 21 hand landmarks and classifies them using low-parameter deep learning models: a one-dimensional Convolutional Neural Network (Conv1D) for static gestures and a Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) network for dynamic gestures. All model inference runs on the client side through TensorFlow.js, allowing the application to be accessed without additional installation. The application is built with React for the user interface, Node.js/Express for the API service, and SQLite as the database, secured with JSON Web Token (JWT) authentication. Training results show validation accuracies of 97.64% for the alphabet model (26 classes), 98.01% for the static number model (11 classes), 87.69% for the dynamic number model (10 classes), and 99.26% for the basic words model (17 classes), with model sizes ranging from 168 KB to 650 KB. A prediction stabilization algorithm based on a 0.8 confidence threshold, three-tick consistency, and Exponential Moving Average smoothing produces stable and responsive feedback. Functional testing shows that all features work according to specifications, and a usability evaluation using the System Usability Scale with 15 respondents yielded an average score of 86.17 (Excellent category). This application is expected to improve the accessibility of BISINDO learning and support the social inclusion of the Deaf community in Indonesia.

Keywords: *BISINDO, computer vision, deep learning, MediaPipe, TensorFlow.js, interactive learning, low-parameter.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dinaikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Web Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Interaktif dengan Deteksi Gestur Real-Time" ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Terapan Program Studi D-IV Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, di Politeknik Negeri Manado.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Mareyke Alelo, MBA, selaku Direktur Politeknik Negeri Manado;
2. Bapak Marson James Budiman, SST., MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro;
3. Bapak Harson Kapoh, ST., MT, selaku Koordinator Program Studi D-IV Teknik Informatika;
4. Ketua Pelaksana Ujian Skripsi beserta seluruh panitia;
5. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II atas arahan, bimbingan, dan masukan selama penyusunan skripsi ini;
6. PUSBISINDO Sulawesi Utara selaku mitra penelitian yang membantu validasi konten gestur dan pengujian aplikasi;
7. Orang tua dan keluarga penulis atas dukungan material dan moral;
8. Sahabat dan rekan-rekan yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberi tambahan wawasan bagi pembaca khususnya di bidang Teknik Informatika.

Manado, Juli 2026

Penulis,

SURYA ADJIE UMAR TENDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SEMINAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).....	6
2.2 Aplikasi Pembelajaran dan Penerjemah Bahasa Isyarat	6
2.3 Computer Vision dan Deep Learning untuk Pengenalan Bahasa Isyarat	7
2.4 Convolutional Neural Network (CNN).....	8
2.5 Long Short-Term Memory (LSTM) untuk Gestur Dinamis	9
2.6 MediaPipe dan Pengenalan Gestur.....	10
2.7 TensorFlow.js dan Inferensi Sisi Klien.....	10
2.8 Pendekatan Low-Parameter untuk Web Deployment.....	11
2.9 Arsitektur Aplikasi Web Modern.....	12
2.9.1 React dan Single Page Application	12
2.9.2 Node.js, Express, dan REST API.....	12

2.9.3 SQLite	12
2.9.4 Autentikasi JSON Web Token (JWT).....	12
2.10 System Usability Scale (SUS).....	13
2.11 Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
2.12 Rangkuman Tinjauan Pustaka dan Celah Penelitian.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	15
3.3 Tahapan Penelitian	15
3.3.1 Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan.....	15
3.3.2 Perancangan Arsitektur Sistem	17
3.3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Dataset	18
3.3.4 Perancangan Model Klasifikasi.....	19
3.3.5 Perancangan Pipeline Pengenalan Real-Time.....	20
3.3.6 Perancangan Basis Data	21
3.3.7 Implementasi Aplikasi Web	22
3.3.8 Pengujian Sistem.....	23
3.3.9 Perancangan Interaksi Pengguna.....	23
3.3.10 Perancangan Konversi dan Distribusi Model.....	24
3.3.11 Perancangan Skenario Uji Usability (System Usability Scale).....	26
3.4 Kebutuhan Perangkat	27
3.5 Jadwal Penelitian.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Antarmuka dan Fitur Aplikasi BISINDO.app.....	29
4.2 Implementasi Layanan API dan Autentikasi JWT.....	30
4.3 Pipeline Pengenalan Gestur Real-Time	32
4.3.1 Optimasi Kinerja Inferensi di Browser	33
4.3.2 Visualisasi Overlay Kerangka Tangan.....	35
4.4 Algoritma Stabilisasi Prediksi.....	36
4.5 Siklus Sesi Pembelajaran	38
4.6 Status Modul Pembelajaran.....	38
4.7 Hasil Pelatihan dan Kinerja Model	41
4.7.1 Strategi Augmentasi Data dan Deteksi Multi-Pass	42
4.8 Pengujian Fungsional	44

4.9 Evaluasi Usability (System Usability Scale).....	45
4.9.1 Analisis Detail Butir Pernyataan SUS.....	45
4.10 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	47
4.11 Analisis Kebaruan dan Dampak Penelitian.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54
Lampiran 1. Struktur Direktori Proyek	54
Lampiran 2. Ringkasan Arsitektur Model Conv1D (Keras)	54
Lampiran 3. Ringkasan Arsitektur Model BiLSTM (Keras)	54
Lampiran 4. Parameter Runtime Pengenalan Real-Time.....	55
Lampiran 5. Skema Basis Data (SQL).....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	15
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem BISINDO.app	17
Gambar 3.3 Alur Pengumpulan dan Pengolahan Dataset	18
Gambar 3.4 Arsitektur Model Conv1D untuk Gestur Statis	19
Gambar 3.5 Arsitektur Model BiLSTM untuk Gestur Dinamis	20
Gambar 3.6 Pipeline Ekstraksi Fitur dan Klasifikasi Gestur	21
Gambar 3.7 Rancangan Skema Basis Data (ERD)	22
Gambar 4.1 Hierarki Komponen dan Kontrol Navigasi Aplikasi	26
Gambar 4.2 Sequence Diagram Protokol Autentikasi JWT	28
Gambar 4.3 Pipeline Pengenalan Gestur Real-Time	29
Gambar 4.4 Algoritma Stabilisasi Prediksi Gestur	29
Gambar 4.5 Diagram Siklus Sesi Pembelajaran	31
Gambar 4.6 Status Modul Pembelajaran BISINDO.app	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem	16
Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	16
Tabel 3.3 Komposisi Dataset Penelitian	18
Tabel 3.4 Struktur Tabel Basis Data	22
Tabel 3.5 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	23
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian	24
Tabel 4.1 Endpoint REST API BISINDO.app	26
Tabel 4.2 Data Pelatihan dan Hasil Akurasi Model	32
Tabel 4.3 Perbandingan Ukuran dan Parameter Model	33
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Fungsional (Black-Box)	34
Tabel 4.5 Hasil Pengujian System Usability Scale (n=15)	35
Tabel 4.6 Perbandingan BISINDO.app dengan Penelitian Terdahulu	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Direktori Proyek	43
Lampiran 2 Ringkasan Arsitektur Model Conv1D (Keras)	43
Lampiran 3 Ringkasan Arsitektur Model BiLSTM (Keras)	43
Lampiran 4 Parameter Runtime Pengenalan Real-Time	44
Lampiran 5 Skema Basis Data (SQL)	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan bahasa isyarat alami yang berkembang di komunitas Tuli di Indonesia dan digunakan sebagai alat komunikasi utama sehari-hari. Berbeda dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang bersifat buatan, BISINDO tumbuh secara organik di tengah komunitas Tuli dan memuat variasi dialek daerah, sekaligus menjadi penanda identitas komunitas Tuli yang berkaitan erat dengan isu inklusi sosial.

Meskipun perannya vital, akses pembelajaran BISINDO bagi masyarakat umum masih terbatas, terutama di Sulawesi Utara, karena kelas tatap muka tidak selalu tersedia dan materi daring yang terstruktur masih sedikit. Kondisi ini membuat keluarga teman Tuli, tenaga pendidik, maupun masyarakat umum kesulitan menemukan media belajar yang terjangkau dan mampu mengoreksi gerakan yang mereka lakukan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi *computer vision* dan *deep learning* membuka peluang besar bagi pengenalan gestur bahasa isyarat. Model berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN), *transfer learning*, YOLO, dan SVM terbukti mencapai akurasi tinggi mengenali gestur BISINDO, sementara MediaPipe Hands menyediakan pelacakan titik kunci tangan secara *real-time* yang ringan untuk *browser*, dan *Long Short-Term Memory* (LSTM) berpotensi mengenali gestur dinamis berupa urutan gerakan tangan.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus sebagai penerjemah satu arah, bukan media pembelajaran interaktif bagi pemula, dan sering hanya menampilkan video contoh tanpa umpan balik otomatis. Padahal, umpan balik langsung (*immediate feedback*) merupakan komponen penting dalam pembelajaran keterampilan motorik, termasuk berbahasa isyarat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan aplikasi pembelajaran BISINDO berbasis web yang mampu memberikan umpan balik *real-time* terhadap gerakan

pengguna melalui webcam. Pendekatan *low-parameter* menjadi krusial agar model cukup ringan dijalankan langsung di *browser* melalui TensorFlow.js tanpa server komputasi berdaya tinggi. Kerja sama dengan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) Sulawesi Utara memastikan dataset dan standar gestur yang digunakan sesuai praktik BISINDO di lapangan.

Penelitian ini merancang dan membangun aplikasi web pembelajaran BISINDO bernama BISINDO.app yang mengintegrasikan deteksi tangan MediaPipe, model klasifikasi gestur statis (Conv1D) dan dinamis (BiLSTM), serta mekanisme umpan balik interaktif dengan algoritma stabilisasi prediksi, guna mendukung inklusi komunikasi bagi komunitas Tuli di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan model *deep learning* berbasis *computer vision* yang ringan (*low-parameter*) untuk mengenali gerakan dasar BISINDO (alfabet, angka, dan kata-kata umum) secara *real-time* melalui webcam?
2. Bagaimana mengintegrasikan model pengenalan gerakan BISINDO tersebut ke dalam aplikasi web pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses tanpa instalasi tambahan?
3. Bagaimana memvalidasi akurasi pengenalan gestur dan kesesuaian konten pembelajaran aplikasi dengan standar BISINDO yang digunakan komunitas Tuli, khususnya melalui kerja sama dengan PUSBISINDO Sulawesi Utara?
4. Sejauh mana aplikasi yang dikembangkan dapat membantu pengguna pemula dalam mempelajari BISINDO, dilihat dari sisi akurasi sistem dan tingkat kemudahan penggunaan (*usability*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan model pengenalan gerakan BISINDO berbasis *computer vision* dan *deep learning* dengan pendekatan *low-parameter* yang mampu bekerja secara *real-time* melalui webcam.
2. Membangun aplikasi web pembelajaran BISINDO yang interaktif, yang dapat memberikan umpan balik langsung terhadap gerakan pengguna.
3. Memvalidasi akurasi sistem pengenalan gestur dan kesesuaian materi pembelajaran dengan standar gestur BISINDO yang digunakan komunitas Tuli, melalui kolaborasi dengan PUSBISINDO Sulawesi Utara.
4. Mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan dan penerimaan (*usability*) aplikasi sebagai media pembelajaran BISINDO bagi pengguna pemula.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu:

1. **Manfaat Akademis.** Penelitian ini menyumbangkan kajian dan implementasi model pengenalan bahasa isyarat yang ringan namun akurat untuk konteks BISINDO, serta menambah literatur mengenai integrasi MediaPipe dengan model klasifikasi *low-parameter* (Conv1D dan BiLSTM) untuk pengenalan gestur statis dan dinamis dalam lingkungan web.
2. **Manfaat Sosial.** Aplikasi yang dihasilkan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran BISINDO bagi masyarakat umum, keluarga teman Tuli, dan tenaga pendidik, serta mendukung terciptanya komunikasi yang lebih inklusif antara komunitas Tuli dan orang dengar.
3. **Manfaat Teknologis.** Penelitian ini menghasilkan prototipe aplikasi web berbasis kecerdasan buatan yang dapat diakses tanpa instalasi tambahan dan

menjadi dasar pengembangan sistem lanjutan seperti penerjemah BISINDO *real-time* atau modul pembelajaran yang lebih komprehensif.

1.5 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kesesuaian dengan sumber daya serta waktu penelitian, batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Gestur yang dikenali difokuskan pada alfabet BISINDO (A–Z), angka 0–20, serta sejumlah kata dan sapaan umum yang disepakati bersama mitra PUSBISINDO Sulawesi Utara (antara lain "Halo", "Terima Kasih", "Maaf", "Tolong", "Makan", dan "Minum").
2. Dataset dikumpulkan secara mandiri melalui perekaman webcam dengan melibatkan rujukan gestur dari narasumber PUSBISINDO Sulawesi Utara.
3. Sistem menangani satu pengguna dalam satu waktu (*single user*) dan berfokus pada pengenalan gestur tangan, tanpa menangani percakapan kalimat panjang secara kontinu.
4. Platform implementasi terbatas pada aplikasi web yang diakses menggunakan *browser* modern pada perangkat desktop/laptop yang dilengkapi webcam dan koneksi internet yang memadai.
5. Pendekatan *low-parameter* diwujudkan melalui pemanfaatan MediaPipe Hand Landmarker sebagai pengekstraksi fitur, diikuti model klasifikasi ringan (Conv1D untuk gestur statis dan BiLSTM untuk gestur dinamis) guna menekan jumlah parameter model.
6. Evaluasi *usability* dilakukan dalam lingkup terbatas pada 15 responden yang terdiri dari mahasiswa dan perwakilan komunitas PUSBISINDO Sulawesi Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar konsep dari setiap topik yang terkait dengan penelitian, meliputi BISINDO, computer vision, deep learning, CNN, LSTM, MediaPipe, TensorFlow.js, arsitektur aplikasi web, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian, analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan model, kebutuhan perangkat, serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini memaparkan hasil implementasi aplikasi, hasil pelatihan dan evaluasi model, pengujian fungsional, evaluasi usability, serta pembahasan terhadap temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran untuk pengembangan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)

BISINDO adalah bahasa isyarat alami yang digunakan komunitas Tuli di Indonesia dan berkembang secara organik di lingkungan sosial mereka. Berbeda dengan SIBI, yang dirancang mengikuti struktur bahasa Indonesia lisan dan banyak digunakan di lingkungan pendidikan formal, BISINDO menekankan ungkapan visual yang lebih natural dengan pemanfaatan dua tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Karakteristik dua tangan inilah yang membedakan BISINDO dari banyak bahasa isyarat lain dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pengenalan gestur otomatis, karena sistem harus mampu melacak dan mengekstraksi fitur dari kedua tangan secara bersamaan.

Secara sosiolinguistik, BISINDO berfungsi sebagai penanda identitas komunitas Tuli. Upaya memperluas pemahaman BISINDO di kalangan masyarakat umum berkaitan langsung dengan isu inklusi sosial dan pengakuan identitas teman Tuli. Berbagai kajian menegaskan pentingnya menyediakan ruang komunikasi yang setara melalui pemakaian bahasa isyarat yang diakui dan dipahami bersama. Di Sulawesi Utara, pembinaan dan standardisasi gestur BISINDO difasilitasi antara lain oleh PUSBISINDO Sulawesi Utara yang menjadi mitra dalam penelitian ini.

Dalam konteks pembelajaran, materi BISINDO umumnya dimulai dari isyarat statis seperti alfabet dan angka, kemudian berkembang ke isyarat dinamis berupa kata dan frasa yang melibatkan pergerakan tangan dalam rentang waktu tertentu. Pembagian ini berimplikasi langsung pada perancangan sistem pengenalan: gestur statis dapat dikenali dari satu bingkai citra, sedangkan gestur dinamis membutuhkan analisis urutan bingkai (sekuens temporal).

2.2 Aplikasi Pembelajaran dan Penerjemah Bahasa Isyarat

Berbagai penelitian telah mengembangkan aplikasi pembelajaran dan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia. Beberapa aplikasi berbasis Android dan web menyediakan materi SIBI dan BISINDO dalam bentuk video dan ilustrasi,

namun tidak selalu menyediakan umpan balik otomatis terhadap gestur pengguna. Sejumlah penelitian lain berfokus pada sistem penerjemah BISINDO, antara lain:

1. Implementasi penerjemah alfabet BISINDO menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengekstraksi fitur citra tangan sebelum diklasifikasikan (Kurniawan dkk., 2018).
2. Sarung tangan pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) yang menerjemahkan gerakan tangan ke teks atau suara (Putra dkk., 2020).
3. Sistem *speech-to-video* BISINDO dengan algoritma LSTM untuk mengubah suara menjadi video bahasa isyarat (Fauziah dkk., 2025).
4. Sistem deteksi BISINDO menggunakan algoritma YOLOv8 untuk deteksi dan klasifikasi gestur secara *real-time* (Sari dkk., 2024).

Sistem-sistem tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat menjembatani komunikasi antara komunitas Tuli dan masyarakat dengar. Namun, sebagian besar dirancang sebagai penerjemah satu arah dan belum menggarap aspek pembelajaran interaktif dengan umpan balik real-time sebagai fokus utama. Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

2.3 Computer Vision dan Deep Learning untuk Pengenalan Bahasa Isyarat

Computer vision adalah bidang ilmu yang memungkinkan komputer memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari citra atau video digital. Dalam konteks pengenalan bahasa isyarat, computer vision berperan dalam mendeteksi keberadaan tangan, melacak pergerakannya, dan mengekstraksi fitur-fitur visual yang relevan. *Deep learning*, sebagai cabang dari pembelajaran mesin yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan berlapis banyak, kemudian digunakan untuk memetakan fitur-fitur tersebut ke kelas gestur tertentu.

Beberapa pendekatan deep learning yang telah diterapkan pada pengenalan BISINDO antara lain:

1. **CNN.** Mengklasifikasikan citra statis tangan dalam berbagai pose dengan akurasi tinggi untuk alfabet maupun kata dasar (Pratama dkk., 2022).

2. **Transfer Learning.** Model *pre-trained* seperti EfficientNet dan ResNet di-*fine-tune* pada dataset BISINDO untuk meningkatkan akurasi meskipun data latih terbatas (Rahman dkk., 2021; Tan dkk., 2023; Ramadhani dkk., 2024).
3. **Metode Hibrida.** Gabungan ekstraksi fitur klasik (misalnya SIFT) dengan CNN untuk meningkatkan ketahanan terhadap variasi pencahayaan dan sudut pandang.
4. **YOLO.** Deteksi sekaligus klasifikasi gestur BISINDO secara real-time dalam video (Sari dkk., 2024).
5. **CNN vs RNN/LSTM.** Kajian perbandingan menunjukkan CNN lebih stabil untuk gestur statis, sedangkan RNN/LSTM lebih cocok untuk urutan gerakan dinamis (Jati dkk., 2024; Setiawan dkk., 2024).

Tantangan yang masih perlu dijawab adalah bagaimana membawa kemampuan tersebut ke dalam aplikasi pembelajaran yang ringan, mudah diakses, dan interaktif, tanpa bergantung pada infrastruktur server berdaya komputasi tinggi.

2.4 Convolutional Neural Network (CNN)

CNN merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengolah data dengan topologi berbentuk kisi, seperti citra (kisi dua dimensi) maupun deret fitur (kisi satu dimensi). Lapisan konvolusi bekerja dengan menggeser sejumlah *filter* (kernel) di sepanjang data masukan untuk menghasilkan peta fitur (*feature map*) yang menangkap pola lokal. Operasi ini diikuti fungsi aktivasi non-linear seperti ReLU, normalisasi batch (*batch normalization*) untuk menstabilkan pelatihan, lapisan *pooling* untuk mereduksi dimensi, serta *dropout* untuk mengurangi overfitting.

Pada penelitian ini digunakan varian CNN satu dimensi (Conv1D). Alih-alih mengolah citra mentah, Conv1D mengolah deret koordinat landmark tangan hasil ekstraksi MediaPipe. Vektor fitur berukuran 126 elemen ($2 \text{ tangan} \times 21 \text{ landmark} \times 3 \text{ koordinat}$) disusun ulang menjadi matriks 42×3 , kemudian diproses oleh tumpukan blok konvolusi. Pendekatan ini jauh lebih ringan dibandingkan CNN

citra penuh karena dimensi masukan yang kecil, sehingga sesuai dengan paradigma *low-parameter* yang menjadi batasan penelitian.

2.5 Long Short-Term Memory (LSTM) untuk Gestur Dinamis

LSTM merupakan varian dari *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dirancang untuk menangani dependensi jangka panjang dalam data sekuensial. Setiap sel LSTM memiliki tiga gerbang (gerbang masukan, gerbang lupa, dan gerbang keluaran) yang mengatur aliran informasi, sehingga jaringan mampu mengingat pola penting dan melupakan informasi yang tidak relevan pada rentang waktu panjang. Varian *Bidirectional LSTM* (BiLSTM) memproses sekuens dalam dua arah (maju dan mundur) sehingga konteks penuh dari seluruh urutan gerakan dapat dimanfaatkan.

Dalam konteks pengenalan bahasa isyarat, LSTM memiliki keunggulan untuk mengenali gestur dinamis, yaitu isyarat yang melibatkan urutan gerakan tangan dari waktu ke waktu, bukan hanya posisi statis. Mekanisme kerjanya pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Masukan:** sekuens koordinat landmark hasil ekstraksi MediaPipe selama kurang lebih dua detik (60 frame), berupa matriks (60, 126) untuk isyarat angka dinamis atau (60, 167) untuk isyarat kata yang juga melibatkan landmark pose tubuh bagian atas.
2. **Pemrosesan:** lapisan BiLSTM mempelajari pola temporal dari urutan landmark untuk membedakan antar gestur.
3. **Keluaran:** klasifikasi ke kelas kata atau angka tertentu (misalnya "Halo", "Terima Kasih", atau angka 11–20).

Dengan masukan berupa koordinat landmark (bukan citra mentah), model BiLSTM tetap ringan dengan jumlah parameter dalam orde ratusan ribu, jauh di bawah model citra penuh yang umumnya berukuran jutaan parameter. Hal ini menjadikan BiLSTM cocok dikombinasikan dengan MediaPipe untuk membangun *pipeline low-parameter* ujung-ke-ujung.

2.6 MediaPipe dan Pengenalan Gestur

MediaPipe Hands adalah solusi *hand-tracking real-time* yang mengestimasi 21 titik kunci (landmark) tangan dari citra kamera tunggal, dioptimalkan untuk berjalan secara *on-device* (Zhang dkk., 2022). Pipeline-nya terdiri dari deteksi telapak tangan (*palm detection*) yang diikuti estimasi landmark, menghasilkan posisi dan pose tangan yang stabil. Setiap landmark memuat koordinat x, y (relatif terhadap ukuran citra) dan z (kedalaman relatif terhadap pergelangan tangan). Konfigurasi 21 titik landmark mencakup pergelangan tangan serta empat sendi pada masing-masing dari lima jari.

Generasi terbaru MediaPipe didistribusikan sebagai paket *tasks-vision* yang menyediakan Hand Landmarker dan Holistic Landmarker dalam format WebAssembly (WASM), sehingga dapat dijalankan langsung di browser tanpa instalasi. Dengan memanfaatkan koordinat landmark tersebut, pengembang dapat membangun sistem pengenalan gestur dengan model klasifikasi ringan yang mengolah fitur spasial dari titik-titik kunci. Pendekatan ini relevan untuk sistem low-parameter karena tiga alasan:

1. Komputasi berat untuk deteksi tangan ditangani oleh model *pre-trained* MediaPipe yang telah dioptimalkan.
2. Model klasifikasi tambahan dapat dirancang dengan jumlah parameter yang relatif kecil karena hanya mengolah koordinat, bukan piksel.
3. Integrasi dengan TensorFlow.js memungkinkan inferensi langsung di browser.

2.7 TensorFlow.js dan Inferensi Sisi Klien

TensorFlow.js adalah pustaka JavaScript untuk melatih dan menjalankan model pembelajaran mesin di lingkungan browser maupun Node.js. Model yang dilatih menggunakan TensorFlow/Keras di Python dapat dikonversi ke format *Graph Model* atau *Layers Model* melalui perkakas *tensorflowjs_converter*, kemudian dimuat di browser dan dieksekusi memanfaatkan akselerasi WebGL atau fallback CPU.

Inferensi sisi klien (*client-side inference*) memberikan beberapa keunggulan untuk aplikasi pembelajaran bahasa isyarat. Pertama, privasi pengguna terjaga karena aliran video webcam tidak pernah meninggalkan perangkat. Kedua, tidak dibutuhkan server GPU sehingga biaya operasional rendah dan aplikasi tetap responsif tanpa latensi jaringan. Ketiga, skala pengguna tidak membebani server karena seluruh komputasi pengenalan dilakukan di perangkat masing-masing pengguna. Konsekuensinya, model harus cukup kecil agar cepat diunduh dan cepat dieksekusi, yang kembali menegaskan pentingnya pendekatan low-parameter.

2.8 Pendekatan Low-Parameter untuk Web Deployment

Pendekatan *low-parameter* mengacu pada perancangan model deep learning dengan jumlah parameter yang diminimalkan tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Hal ini penting untuk deployment di browser karena beberapa alasan:

1. **Keterbatasan komputasi klien.** Perangkat pengguna, terutama laptop atau PC berspesifikasi rendah, memiliki sumber daya terbatas dibandingkan server GPU.
2. **Ukuran berkas model.** Model dengan parameter lebih sedikit menghasilkan berkas yang lebih kecil, sehingga waktu pemuatan awal di browser lebih cepat.
3. **Latensi inferensi.** Parameter yang lebih sedikit menghasilkan waktu inferensi lebih rendah, yang krusial untuk umpan balik real-time dengan target di bawah 100 milidetik per prediksi.

Strategi yang ditempuh pada penelitian ini adalah memindahkan beban ekstraksi fitur visual ke MediaPipe (model pre-trained yang sudah dioptimalkan), sehingga model klasifikasi yang harus dilatih dan didistribusikan hanya perlu mengolah vektor koordinat berukuran kecil. Dengan strategi ini, model klasifikasi alfabet berukuran hanya sekitar 168 KB dan model kata dasar sekitar 650 KB, jauh lebih kecil daripada model CNN citra penuh yang lazimnya berukuran puluhan hingga ratusan megabita.

2.9 Arsitektur Aplikasi Web Modern

2.9.1 React dan Single Page Application

React adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. Aplikasi React umumnya dibangun sebagai *Single Page Application* (SPA), yaitu aplikasi yang memuat satu dokumen HTML dan memperbarui tampilannya secara dinamis tanpa memuat ulang halaman. Navigasi antarhalaman ditangani oleh pustaka perutean seperti React Router yang memetakan alamat URL ke komponen tertentu. Pola *context* dan *hook* pada React memungkinkan pengelolaan state global (misalnya status autentikasi) dan enkapsulasi logika kompleks (misalnya pengelolaan kamera dan inferensi) ke dalam unit yang dapat digunakan ulang.

2.9.2 Node.js, Express, dan REST API

Node.js adalah lingkungan eksekusi JavaScript di sisi server, sedangkan Express adalah kerangka kerja web minimalis di atasnya yang menyederhanakan pembuatan *REST API*. REST (*Representational State Transfer*) adalah gaya arsitektur layanan web yang memanfaatkan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) untuk operasi terhadap sumber daya. Middleware pada Express memungkinkan penyisipan logika lintas-endpoint seperti validasi token, pembatasan laju permintaan (*rate limiting*), dan pengaturan *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS).

2.9.3 SQLite

SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional tanpa server yang menyimpan seluruh data dalam satu berkas. SQLite mendukung transaksi ACID dan mode *Write-Ahead Logging* (WAL) yang meningkatkan konkurensi baca-tulis. Karakteristik tanpa server dan tanpa konfigurasi menjadikan SQLite pilihan yang tepat untuk aplikasi dengan skala menengah yang mengutamakan kesederhanaan deployment.

2.9.4 Autentikasi JSON Web Token (JWT)

JWT adalah standar terbuka (RFC 7519) untuk merepresentasikan klaim secara aman antara dua pihak dalam bentuk token yang ditandatangani secara digital. Token JWT terdiri dari tiga bagian: *header*, *payload*, dan *signature*. Karena bersifat *stateless*, server tidak perlu menyimpan sesi; verifikasi cukup dilakukan dengan memeriksa tanda tangan token. Untuk keamanan penyimpanan kata sandi, digunakan fungsi hash bcrypt yang dirancang lambat secara komputasi guna mempersulit serangan brute-force.

2.10 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen pengukuran persepsi kegunaan sistem yang dikembangkan oleh Brooke (1996). SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5 yang berselang-seling antara pernyataan positif dan negatif. Skor akhir dihitung dengan mengonversi jawaban ke rentang 0–100. SUS telah terbukti valid dan reliabel (koefisien alpha Cronbach $\geq 0,90$) untuk mengukur persepsi *usability* secara global. Berdasarkan skala adjektif Bangor dkk., skor di atas 68 dikategorikan di atas rata-rata dan skor di atas 80,3 masuk kategori *Excellent* (Grade A).

2.11 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1 merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini beserta metode dan fokusnya.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti (Tahun)	Metode	Objek	Fokus/Keterbatasan
Kurniawan dkk. (2018)	PCA + classifier	Alfabet BISINDO	Penerjemah satu arah, citra statis
Putra dkk. (2020)	Sarung tangan IoT	Gestur BISINDO	Butuh perangkat keras khusus
Rahman dkk. (2021)	Transfer learning	Citra BISINDO	Fokus akurasi, tanpa aplikasi belajar
Pratama dkk. (2022)	CNN	Alfabet BISINDO	Klasifikasi citra, tanpa umpan balik

Peneliti (Tahun)	Metode	Objek	Fokus/Keterbatasan
Tan dkk. (2023)	Deep transfer learning	Dataset BISINDO	Studi model, bukan aplikasi
Sari dkk. (2024)	YOLOv8	Gestur BISINDO	Deteksi real-time, penerjemah
Jati dkk. (2024)	CNN vs RNN	BISINDO di Android	Perbandingan model, platform mobile
Setiawan dkk. (2024)	CNN + LSTM	BISINDO	Pengenalan, belum media pembelajaran
Fauziah dkk. (2025)	LSTM speech-to-video	BISINDO	Arah suara ke isyarat, satu arah
Penelitian ini (2026)	MediaPipe + Conv1D + BiLSTM di TensorFlow.js	Alfabet, angka, kata BISINDO	Pembelajaran interaktif web dengan umpan balik real-time client-side

2.12 Rangkuman Tinjauan Pustaka dan Celah Penelitian

Dari tinjauan pustaka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, BISINDO memiliki peran penting sebagai bahasa utama komunitas Tuli, namun akses pembelajaran bagi masyarakat umum masih terbatas. Kedua, pengenalan BISINDO berbasis computer vision dan deep learning telah menunjukkan akurasi tinggi dengan berbagai metode (CNN, transfer learning, YOLO, LSTM). Ketiga, MediaPipe menawarkan pelacakan tangan real-time yang ringan dan cocok digabungkan dengan model klasifikasi low-parameter. Keempat, TensorFlow.js memungkinkan deployment model di browser tanpa server komputasi tinggi. Kelima, BiLSTM memungkinkan pengenalan gestur dinamis dengan memanfaatkan sekuens landmark dari MediaPipe.

Celah penelitian: belum ada aplikasi web pembelajaran BISINDO yang mengintegrasikan pengenalan gestur statis (Conv1D) dan dinamis (BiLSTM) secara real-time di sisi klien dengan umpan balik interaktif, algoritma stabilisasi prediksi, serta konten yang tervalidasi oleh komunitas Tuli. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui perancangan dan pembangunan BISINDO.app.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

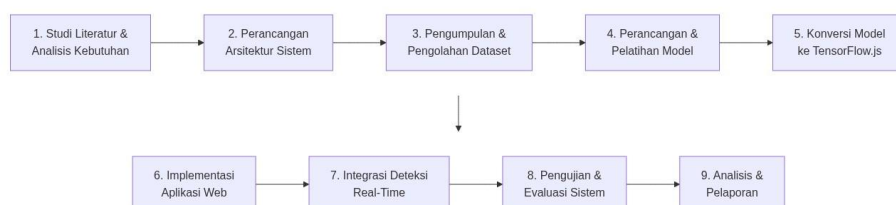
Penelitian ini termasuk kategori penelitian terapan (*applied research*) di bidang Teknik Informatika dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak dan eksperimen. Aspek rekayasa perangkat lunak tampak pada perancangan dan pembangunan aplikasi web pembelajaran, sedangkan aspek eksperimen tampak pada pengumpulan dataset, pelatihan, pengujian, dan evaluasi model pengenalan gestur. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan mengadaptasi model *prototyping* dengan iterasi bertahap: kebutuhan dianalisis, prototipe dibangun, diuji bersama mitra, kemudian diperbaiki pada iterasi berikutnya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Politeknik Negeri Manado, dengan proses validasi konten gestur melibatkan mitra PUSBISINDO Sulawesi Utara. Penelitian berlangsung dari bulan Februari sampai dengan Juni 2026, mencakup tahapan studi literatur dan analisis kebutuhan, pengumpulan serta pengolahan data, perancangan dan pelatihan model, implementasi aplikasi web beserta integrasi model, hingga pengujian sistem dan evaluasi usability.

3.3 Tahapan Penelitian

Secara garis besar penelitian dilakukan dalam sembilan tahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.3.1 Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal mengkaji teori terkait BISINDO, computer vision, deep learning, CNN, LSTM, MediaPipe, dan TensorFlow.js, serta menelaah penelitian sejenis tentang pengenalan BISINDO dan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan melalui diskusi dengan mitra PUSBISINDO Sulawesi Utara untuk menentukan gestur alfabet, angka, dan kosakata dasar yang diajarkan, memahami kebutuhan pengguna dan skenario penggunaan, serta menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

Kebutuhan fungsional sistem dirangkum pada Tabel 3.1, sedangkan kebutuhan non-fungsional dirangkum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan
F-01	Sistem menyediakan registrasi dan login pengguna dengan autentikasi JWT.
F-02	Sistem menampilkan daftar modul pembelajaran (Alfabet, Angka, Kata Dasar, Salam & Sapaan, Frasa Umum) beserta status dan progres.
F-03	Sistem menampilkan target gestur dan mengakses webcam pengguna untuk sesi latihan.
F-04	Sistem mendeteksi tangan dan mengekstraksi 21 titik landmark per tangan secara real-time menggunakan MediaPipe.
F-05	Sistem mengklasifikasikan gestur pengguna menggunakan model TensorFlow.js di sisi klien.
F-06	Sistem memberikan umpan balik benar/salah secara langsung dengan algoritma stabilisasi prediksi.
F-07	Sistem mencatat hasil sesi latihan (benar, salah, akurasi, durasi, XP) ke basis data.
F-08	Sistem menampilkan kamus gestur BISINDO yang dapat diakses tanpa login.
F-09	Sistem menampilkan progres belajar, level, XP, dan runtunan hari (streak) pengguna.
F-10	Sistem menyediakan mode latihan mandiri (SelfPractice) dengan deteksi sekuensial berbasis kosakata.

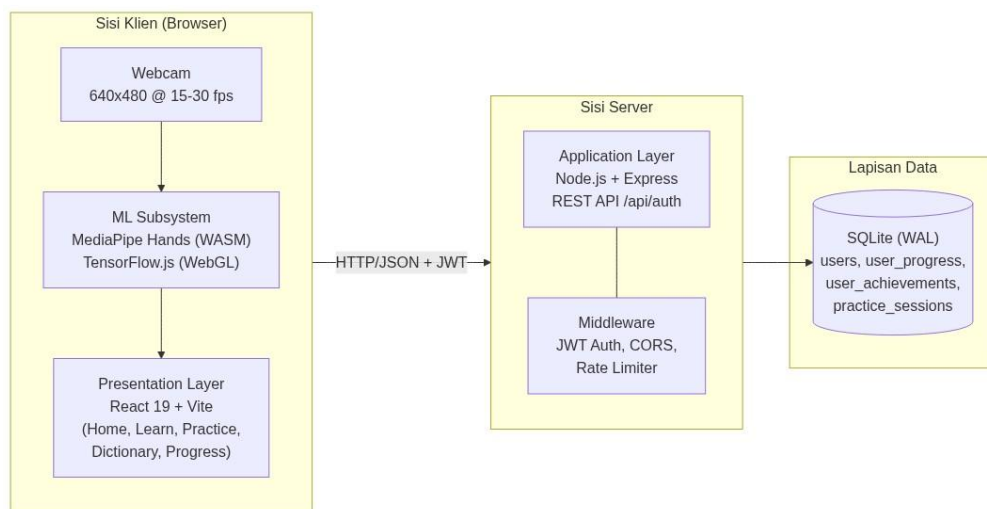
Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan
NF-01	Inferensi model berjalan di sisi klien (browser) tanpa mengirim video ke server, menjaga privasi pengguna.
NF-02	Ukuran model klasifikasi kecil (di bawah 1 MB) agar waktu muat singkat (pendekatan low-parameter).
NF-03	Umpan balik pengenalan diberikan dengan interval inferensi 100 ms agar terasa real-time.

Kode	Deskripsi Kebutuhan
NF-04	Kata sandi disimpan dalam bentuk hash bcrypt; endpoint autentikasi dilindungi rate limiter.
NF-05	Aplikasi dapat dijalankan pada browser modern (Chrome, Firefox, Edge) tanpa instalasi tambahan.
NF-06	Antarmuka menggunakan bahasa Indonesia dan ramah bagi pengguna pemula.

3.3.2 Perancangan Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur yang memisahkan empat bagian fungsional: *Presentation Layer* berupa antarmuka pengguna React yang berjalan di browser; *ML Subsystem* yang juga berjalan di sisi klien dan terdiri dari MediaPipe Hand Landmarker (WASM) serta model klasifikasi TensorFlow.js; *Application Layer* berupa layanan REST API berbasis Node.js/Express yang menangani autentikasi dan pencatatan progres; serta *Data Layer* berupa basis data SQLite dengan mode WAL. Arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.2.



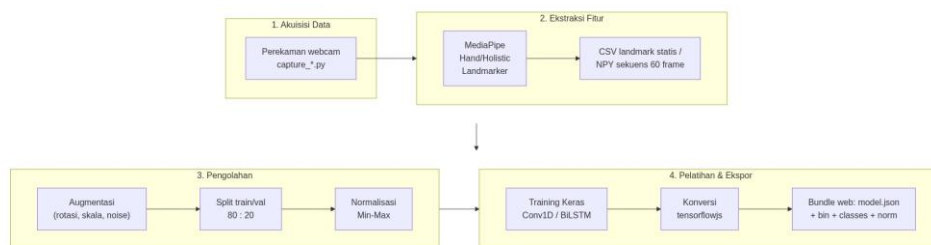
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem BISINDO.app

Pemisahan ini memberikan dua keuntungan utama. Pertama, seluruh komputasi pengenalan gestur (deteksi tangan dan klasifikasi) dilakukan di perangkat pengguna sehingga server tidak memerlukan GPU dan aliran video tidak pernah meninggalkan perangkat. Kedua, server hanya menangani operasi ringan

(autentikasi, penyimpanan progres) sehingga dapat dilayani oleh basis data berkas tunggal SQLite tanpa konfigurasi tambahan.

3.3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Dataset

Dataset dikumpulkan secara mandiri melalui perekaman webcam dengan rujukan gestur dari narasumber PUSBISINDO Sulawesi Utara. Perekaman dilakukan dalam berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pandang untuk meningkatkan keragaman data. Alur lengkap pengumpulan dan pengolahan dataset ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Alur Pengumpulan dan Pengolahan Dataset

Untuk gestur statis (alfabet A–Z dan angka 0–10), setiap citra diproses oleh MediaPipe untuk menghasilkan vektor 126 fitur ($2 \text{ tangan} \times 21 \text{ landmark} \times 3 \text{ koordinat}$) yang disimpan dalam berkas CSV. Untuk gestur dinamis (angka 11–20 dan kata dasar), direkam sekuens 60 frame per sampel; khusus isyarat kata digunakan MediaPipe Holistic Landmarker sehingga tiap frame menghasilkan 167 fitur yang mencakup landmark kedua tangan dan pose tubuh bagian atas. Sekuens disimpan dalam format NumPy (.npy).

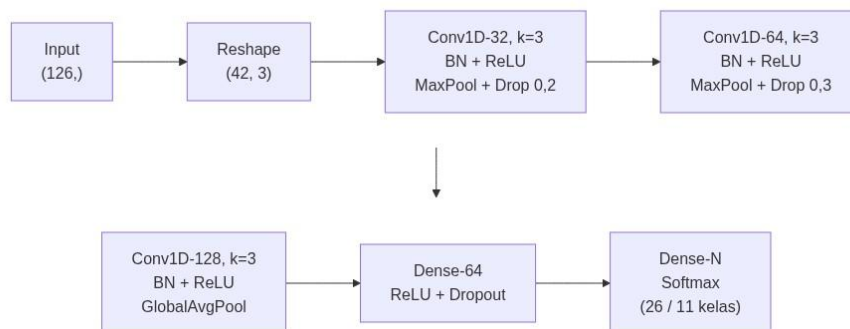
Augmentasi data diterapkan pada data latih untuk meningkatkan generalisasi model, meliputi rotasi kecil, penskalaan, translasi, dan penambahan derau (*noise*) pada koordinat landmark. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data validasi dengan perbandingan sekitar 80 : 20, dan dinormalisasi menggunakan metode min-max berdasarkan statistik data latih. Komposisi akhir dataset dirangkum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Komposisi Dataset Penelitian

Kelompok Gestur	Jumlah Kelas	Data Latih	Data Validasi	Bentuk Fitur
Alfabet A–Z (statis)	26	7.558	1.910	vektor (126,)
Angka 0–10 (statis)	11	582	151	vektor (126,)
Angka 11–20 (dinamis)	10	±200 sekuens	±65 sekuens	sekuens (60, 126)
Kata dasar (dinamis)	17	±540 sekuens	±136 sekuens	sekuens (60, 167)

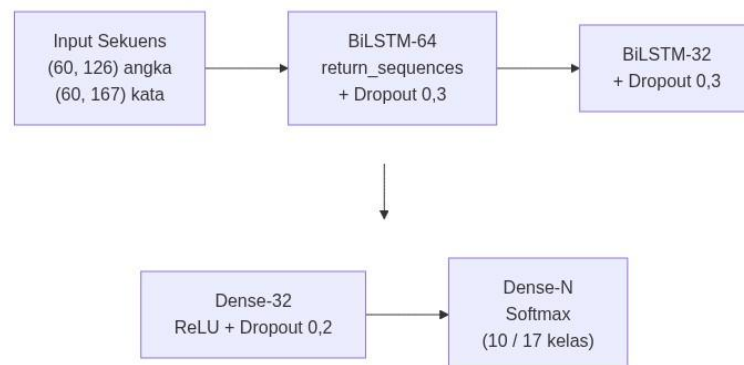
3.3.4 Perancangan Model Klasifikasi

Dua arsitektur model dirancang sesuai karakteristik gestur. Untuk gestur statis digunakan Conv1D yang mengolah susunan koordinat landmark, sedangkan untuk gestur dinamis digunakan BiLSTM yang mengolah sekuens temporal. Arsitektur Conv1D ditunjukkan pada Gambar 3.4 dan arsitektur BiLSTM pada Gambar 3.5.



Gambar 3.4 Arsitektur Model Conv1D untuk Gestur Statis

Model Conv1D menerima vektor 126 fitur yang disusun ulang menjadi matriks 42×3 , kemudian diproses tiga blok konvolusi berturut-turut dengan 32, 64, dan 128 filter berukuran kernel 3. Setiap blok dilengkapi *batch normalization*, aktivasi ReLU, *max pooling*, dan *dropout* (0,2–0,3). Setelah *global average pooling*, lapisan Dense-64 dengan ReLU diikuti lapisan keluaran softmax berukuran 26 (alfabet) atau 11 (angka). Total parameter model hanya sekitar 42 ribu, menghasilkan berkas bobot TensorFlow.js seukuran 168 KB.



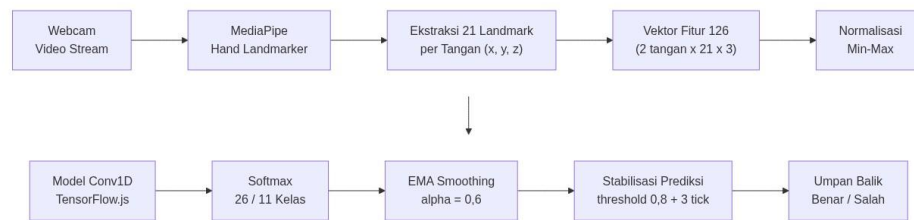
Gambar 3.5 Arsitektur Model BiLSTM untuk Gestur Dinamis

Model BiLSTM menerima sekuens 60 frame. Dua blok BiLSTM bertumpuk (64 dan 32 unit per arah) mempelajari pola temporal dua arah, masing-masing diikuti dropout 0,3. Lapisan Dense-32 dengan ReLU dan dropout 0,2 kemudian memetakan representasi temporal ke lapisan keluaran softmax berukuran 10 (angka dinamis) atau 17 (kata). Total parameter berkisar 141–163 ribu dengan berkas bobot sekitar 650 KB, tetap dalam kriteria low-parameter.

Pelatihan menggunakan optimizer Adam dengan laju pembelajaran awal 0,001, fungsi kerugian *sparse categorical crossentropy*, ukuran batch 64, serta callback *early stopping* (patience 15), *reduce learning rate on plateau*, dan *model checkpoint* yang menyimpan bobot terbaik berdasarkan akurasi validasi. Bobot kelas (*class weight*) diterapkan untuk menyeimbangkan distribusi sampel antar kelas.

3.3.5 Perancangan Pipeline Pengenalan Real-Time

Pipeline pengenalan gestur di sisi klien dirancang sebagai rangkaian tahapan dari penangkapan frame webcam hingga umpan balik, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6.

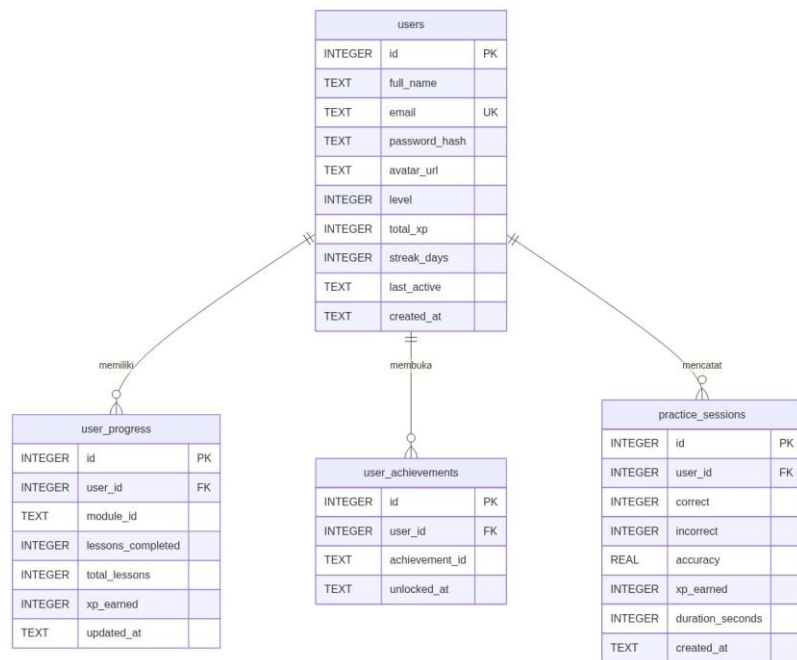


Gambar 3.6 Pipeline Ekstraksi Fitur dan Klasifikasi Gestur

Kamera diakses dengan resolusi 640×480 piksel pada 15–30 fps, cukup untuk deteksi MediaPipe sekaligus hemat beban pemrosesan. Inferensi dijadwalkan tiap 100 ms. Probabilitas keluaran model dihaluskan menggunakan *Exponential Moving Average* (EMA) dengan faktor $\alpha = 0,6$ untuk meredam jitter antar frame, kemudian diteruskan ke algoritma stabilisasi prediksi berbasis ambang keyakinan 0,8 dan konsistensi tiga tick sebelum ditampilkan sebagai umpan balik kepada pengguna.

3.3.6 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang dengan empat tabel utama: users untuk data akun dan atribut gamifikasi (level, total XP, streak), user_progress untuk progres per modul, user_achievements untuk pencapaian, dan practice_sessions untuk riwayat sesi latihan. Relasi antar tabel ditunjukkan pada Gambar 3.7 dan rinciannya pada Tabel 3.4.



Gambar 3.7 Rancangan Skema Basis Data (ERD)

Tabel 3.4 Struktur Tabel Basis Data

Tabel	Kolom Utama
users	id (PK), full_name, email (unik), password_hash, avatar_url, level, total_xp, streak_days, last_active, created_at
user_progress	id (PK), user_id (FK), module_id, lessons_completed, total_lessons, xp_earned, updated_at; unik per (user_id, module_id)
user_achievements	id (PK), user_id (FK), achievement_id, unlocked_at; unik per (user_id, achievement_id)
practice_sessions	id (PK), user_id (FK), correct, incorrect, accuracy, xp_earned, duration_seconds, created_at

3.3.7 Implementasi Aplikasi Web

Antarmuka dibangun menggunakan React 19 dengan perkakas build Vite, perutean React Router, animasi Framer Motion, dan ikon Lucide. Sisi server dibangun dengan Node.js dan Express, menggunakan better-sqlite3 sebagai penggerak basis data, bcrypt untuk hashing kata sandi, jsonwebtoken untuk JWT, serta express-rate-limit untuk pembatasan laju permintaan. Model hasil pelatihan dikonversi dengan *tensorflowjs_converter* dan didistribusikan sebagai aset statis aplikasi bersama berkas parameter normalisasi dan daftar kelas.

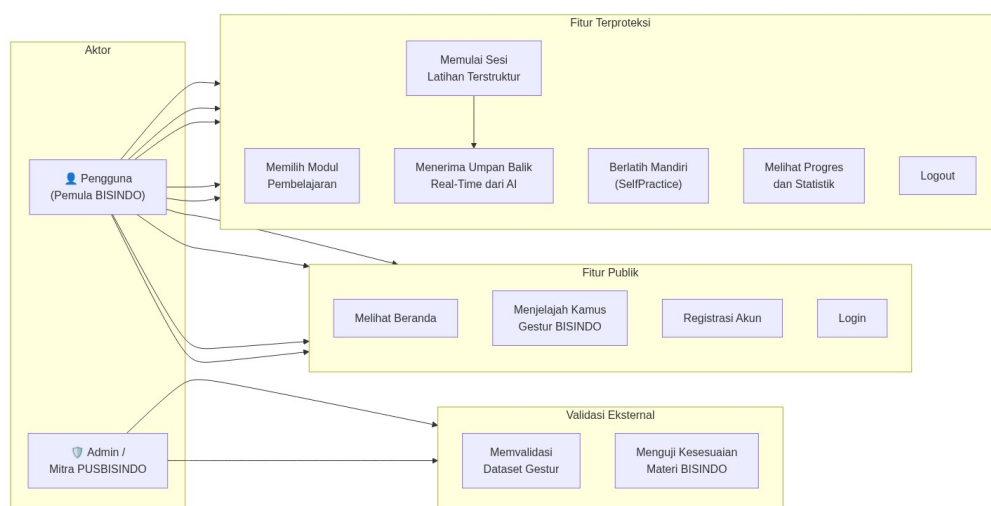
3.3.8 Pengujian Sistem

Pengujian sistem mencakup empat jenis pengujian:

1. **Pengujian fungsional (black-box).** Memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada Tabel 3.1.
2. **Pengujian kinerja model.** Mengukur akurasi pelatihan dan validasi setiap model pada data validasi terpisah.
3. **Validasi mitra.** Melibatkan PUSBISINDO Sulawesi Utara untuk menguji kesesuaian gestur yang dikenali dengan standar BISINDO dan kelayakan sebagai alat pembelajaran.
4. **Pengujian usability.** Melibatkan 15 responden (10 mahasiswa dan 5 perwakilan komunitas Tuli) menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS).

3.3.9 Perancangan Interaksi Pengguna

Diagram use case pada Gambar 3.8 menunjukkan dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem. Pengguna (pemula BISINDO) dapat mengakses fitur publik tanpa autentikasi dan fitur terproteksi setelah login, sedangkan mitra PUSBISINDO berperan dalam validasi dataset dan kesesuaian materi.



Gambar 3.8 Diagram Use Case BISINDO.app

Fitur publik mencakup melihat beranda, menjelajah kamus gestur, registrasi akun, dan login. Fitur terproteksi mencakup pemilihan modul pembelajaran, pelaksanaan sesi latihan terstruktur dengan umpan balik real-time dari AI, latihan mandiri (SelfPractice) dengan deteksi sekuensial, dan pemantauan progres serta statistik belajar. Pemisahan ini dirancang agar kamus gestur tetap dapat diakses secara terbuka sebagai sumber daya pendidikan, sementara fitur latihan yang memerlukan pencatatan progres dilindungi autentikasi.

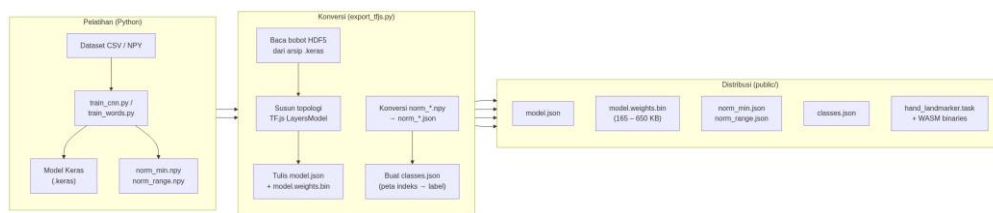
Alur interaksi utama dalam sesi pembelajaran dirancang sebagai berikut:

1. Pengguna membuka halaman Belajar dan memilih modul yang tersedia (Alfabet, Angka, Kata Dasar, Salam, atau Frasa).
2. Sistem memeriksa status modul; jika terkunci, pengguna diarahkan kembali. Jika terbuka, sistem menginisialisasi runtime MediaPipe dan TensorFlow.js.
3. Sistem menampilkan target gestur pertama beserta demonstrasi visual. Kamera pengguna diaktifkan dan overlay landmark tangan ditampilkan di atas pratinjau video.
4. Pengguna memperagakan gestur di depan webcam. Sistem menjalankan inferensi real-time dan menerapkan algoritma stabilisasi prediksi.
5. Jika gestur dikenali dengan benar (stabil selama 3 tick), sistem memberikan umpan balik positif, menambahkan skor, dan otomatis melanjutkan ke target berikutnya setelah jeda 900 ms.
6. Setelah seluruh target selesai, ringkasan sesi (benar, salah, akurasi, durasi, XP) dikirim ke server dan progres diperbarui.

Selain mode pembelajaran terstruktur, aplikasi menyediakan mode latihan mandiri (SelfPractice) yang memungkinkan pengguna berlatih gestur kata secara bebas tanpa urutan modul yang ketat. Mode ini menggunakan pipeline inferensi yang sama namun dengan daftar target yang dapat dipilih pengguna sendiri dari kosakata yang tersedia.

3.3.10 Perancangan Konversi dan Distribusi Model

Setelah model selesai dilatih dalam lingkungan Python, model perlu dikonversi ke format yang dapat dijalankan di browser melalui TensorFlow.js. Proses konversi dirancang menggunakan skrip khusus (`export_tfjs.py`) yang tidak bergantung pada pustaka *tensorflowjs* Python yang berukuran besar, melainkan membaca langsung arsip `.keras` dan menulis bundel TensorFlow.js `LayersModel` secara deterministik. Alur konversi dan distribusi ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Alur Konversi dan Distribusi Model ke Browser

Proses konversi terdiri dari empat langkah utama:

1. **Pembacaan bobot.** Arsip `.keras` (format ZIP berisi HDF5) dibuka dan bobot setiap lapisan dibaca berdasarkan jalur dataset yang telah dipetakan sesuai topologi model Conv1D atau BiLSTM.
2. **Penyusunan topologi.** Topologi model disusun sebagai objek JSON yang sesuai dengan format TensorFlow.js `LayersModel`, mencakup konfigurasi setiap lapisan (Conv1D, BatchNormalization, Dense, dsb.) beserta parameter inisialisasi.
3. **Penulisan bundel.** Dua berkas utama ditulis: `model.json` (topologi + manifes bobot) dan `model.weights.bin` (bobot dalam format biner float32 little-endian).
4. **Ekspor parameter pendukung.** Parameter normalisasi (`norm_min.npy`, `norm_range.npy`) dikonversi ke JSON, dan peta kelas indeks-ke-label ditulis sebagai `classes.json`.

Seluruh berkas hasil konversi ditempatkan di direktori `public/ml-model/` (untuk model alfabet) atau `public/ml-model-words/` (untuk model kata), sehingga menjadi aset statis yang disajikan bersama aplikasi web. Dengan pendekatan ini, penambahan model baru cukup dilakukan dengan melatih model, menjalankan

skrip konversi, dan menyalin hasilnya ke direktori publik tanpa mengubah kode aplikasi.

Pendekatan konversi mandiri ini dipilih karena tiga pertimbangan: (1) pustaka tensorflowjs Python memerlukan instalasi TensorFlow versi penuh yang berukuran besar dan tidak selalu kompatibel lintas platform; (2) topologi model sudah diketahui secara pasti sehingga pemetaan bobot dapat dilakukan secara deterministik; dan (3) proses konversi menjadi sepenuhnya terkendali tanpa kotak hitam dari pustaka pihak ketiga.

3.3.11 Perancangan Skenario Uji Usability (System Usability Scale)

Evaluasi usability dirancang menggunakan kuesioner standardisasi System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kepuasan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan aplikasi oleh pengguna akhir. Instrumen SUS dipilih karena terbukti handal untuk sampel kecil ($n \geq 12$) dan memberikan skor metrik tunggal yang mudah diinterpretasikan. Kuesioner terdiri dari 10 butir pernyataan dengan pilihan jawaban skala Likert 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Sepuluh butir pernyataan tersebut meliputi:

1. S-01: Saya pikir saya akan menggunakan aplikasi ini lagi.
2. S-02: Saya merasa aplikasi ini terlalu rumit padahal dapat dibuat lebih sederhana.
3. S-03: Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan.
4. S-04: Saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini.
5. S-05: Saya menemukan bahwa berbagai fungsi dalam aplikasi ini terintegrasi dengan baik.
6. S-06: Saya merasa ada banyak inkonsistensi dalam aplikasi ini.
7. S-07: Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan mempelajari aplikasi ini dengan cepat.
8. S-08: Saya merasa aplikasi ini sangat membingungkan saat digunakan.
9. S-09: Saya merasa sangat percaya diri saat menggunakan aplikasi ini.

10. S-10: Saya membutuhkan banyak pembiasaan diri sebelum mulai mahir menggunakan aplikasi ini.

Skenario pengujian dirancang dalam tiga tahap: (1) penjelasan singkat mengenai fungsi aplikasi dan instruksi tugas kepada responden; (2) pelaksanaan tugas di mana responden diminta menyelesaikan modul latihan alfabet BISINDO dari huruf A hingga Z secara mandiri menggunakan webcam; dan (3) pengisian kuesioner SUS segera setelah tugas selesai tanpa diskusi kelompok untuk menjaga objektivitas. Penilaian akhir dihitung dengan menjumlahkan kontribusi skor setiap butir: untuk butir bernomor ganjil (pernyataan positif), skor adalah nilai pilihan dikurangi 1; untuk butir bernomor genap (pernyataan negatif), skor adalah 5 dikurangi nilai pilihan. Total skor kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk menghasilkan nilai akhir dalam rentang 0–100.

3.4 Kebutuhan Perangkat

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian dirangkum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Kategori	Spesifikasi
Perangkat keras	Laptop/PC dengan RAM minimal 8 GB, webcam internal/eksternal, koneksi internet
Sistem operasi	Windows 11
Bahasa pemrograman	JavaScript (frontend dan backend), Python 3 (pelatihan model)
Frontend	React 19, Vite 7, React Router 7, Framer Motion, Lucide React
Machine learning (klien)	@mediapipe/tasks-vision 0.10, TensorFlow.js 4.22 (backend WebGL/CPU)
Machine learning (pelatihan)	TensorFlow/Keras, scikit-learn, NumPy, pandas, OpenCV, MediaPipe
Backend	Node.js, Express, better-sqlite3, bcrypt, jsonwebtoken, express-rate-limit
Basis data	SQLite (mode WAL)
Perkakas pendukung	Visual Studio Code, Git, tensorflowjs_converter

3.5 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan dari Februari hingga Juni 2026 dengan rincian jadwal pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Studi literatur & analisis kebutuhan	•				
Perancangan arsitektur sistem	•	•			
Pengumpulan dataset gestur		•	•		
Ekstraksi landmark & pengolahan data		•	•		
Pelatihan & konversi model			•	•	
Implementasi frontend & backend		•	•	•	
Integrasi deteksi real-time				•	
Pengujian & evaluasi sistem				•	•
Penyusunan laporan					•

BAB IV

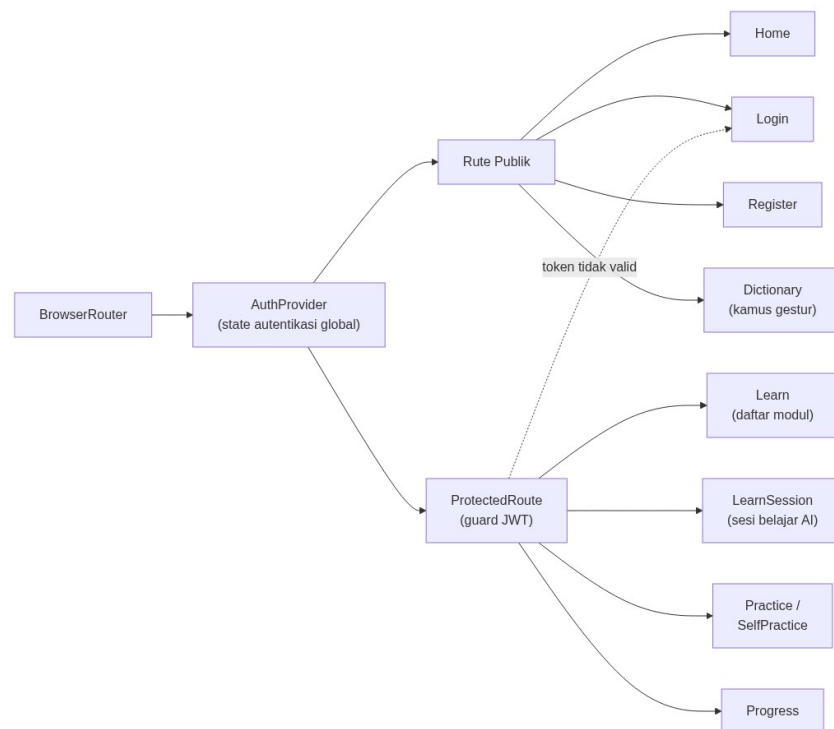
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Antarmuka dan Fitur Aplikasi BISINDO.app

Aplikasi hasil penelitian ini diberi nama BISINDO.app. Halaman beranda menampilkan antarmuka utama dengan navigasi yang bersih dan intuitif. Aplikasi menyediakan lima area navigasi utama: Beranda sebagai halaman pendaratan; Belajar untuk akses konten pembelajaran terstruktur per modul; Latihan untuk sesi praktik mandiri dengan umpan balik real-time dari webcam; Kamus yang memuat gestur isyarat alfabet, angka, dan kata yang dapat diakses tanpa login; serta Progress untuk memantau kemajuan belajar pengguna secara personal. Desain antarmuka mengutamakan kemudahan penggunaan bagi pemula yang belum pernah belajar bahasa isyarat, dengan panduan visual yang jelas di setiap tahapan pembelajaran.

Fitur gamifikasi diimplementasikan melalui sistem XP (*experience points*), level, dan *streak days* yang mendorong konsistensi belajar. Setiap sesi latihan yang diselesaikan memberikan XP yang terakumulasi untuk menaikkan level pengguna. Nilai-nilai ini disimpan pada kolom `total_xp`, `level`, dan `streak_days` di tabel `users` serta diperbarui melalui REST API setiap kali sesi latihan selesai.

Struktur komponen antarmuka mengikuti pola SPA React: komponen `BrowserRouter` membungkus `AuthProvider` yang mengelola state autentikasi global melalui `React Context`. Komponen halaman terproteksi (`Learn`, `LearnSession`, `Practice`, `SelfPractice`, `Progress`) dibungkus komponen `ProtectedRoute`, sementara komponen publik (`Home`, `Login`, `Register`, `Dictionary`) dapat diakses bebas. Hierarki komponen dan kontrol navigasi ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Hierarki Komponen dan Kontrol Navigasi Aplikasi BISINDO.app

Pada setiap permintaan akses ke rute terproteksi, sistem memeriksa keberadaan token JWT di penyimpanan lokal, memvalidasinya ke server melalui endpoint GET `/api/auth/me`, dan memverifikasi masa berlakunya. Jika sesi tidak valid, mekanisme *guard* otomatis mengarahkan pengguna ke halaman login. Pemisahan rute publik dan terproteksi ini memastikan data progres pribadi hanya dapat diakses pemiliknya, sementara konten kamus tetap terbuka untuk umum sebagai bentuk aksesibilitas.

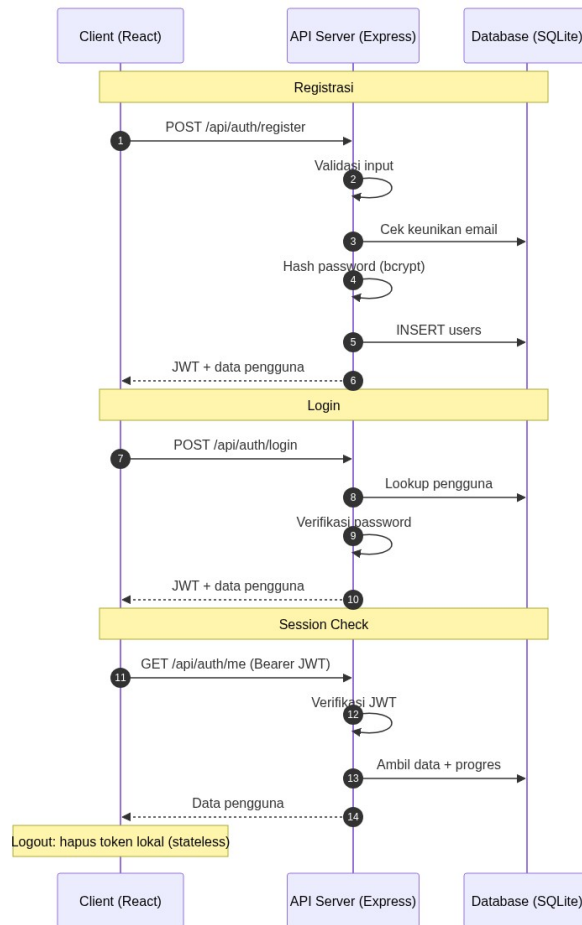
4.2 Implementasi Layanan API dan Autentikasi JWT

Layanan API diimplementasikan dengan Node.js dan Express pada port 3001. Middleware yang dipasang meliputi CORS (mengizinkan origin aplikasi frontend), parser JSON, serta *rate limiter* pada kelompok endpoint autentikasi (maksimal 30 permintaan per 15 menit per alamat IP) untuk memperlambat serangan *credential stuffing* dan *brute force*. Daftar endpoint yang tersedia dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Endpoint REST API BISINDO.app

Metode	Endpoint	Fungsi
POST	/api/auth/register	Registrasi pengguna baru: validasi input, cek keunikan email, hash kata sandi (bcrypt), simpan pengguna, terbitkan JWT
POST	/api/auth/login	Autentikasi: pencarian pengguna, verifikasi kata sandi, penerbitan JWT
GET	/api/auth/me	Pemeriksaan sesi: verifikasi JWT (middleware), kembalikan data pengguna beserta progres
GET	/api/health	Pemeriksaan kesehatan layanan API

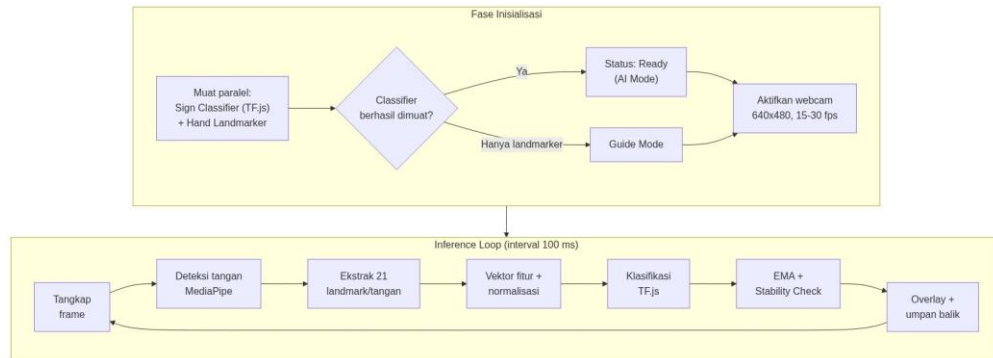
Protokol autentikasi mencakup empat skenario utama: registrasi, login, pemeriksaan sesi, dan logout, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2. Pada skenario registrasi, klien mengirim POST /api/auth/register; server melakukan validasi input, pengecekan keunikan email pada basis data, hashing kata sandi menggunakan bcrypt, penyisipan data pengguna, pembangkitan JWT, dan pengembalian token beserta data pengguna ke klien. Pada skenario login, server melakukan pencarian pengguna, verifikasi kata sandi terhadap hash tersimpan, pembangkitan JWT, dan pengembalian token. Pemeriksaan sesi dilakukan melalui GET /api/auth/me dengan header Authorization Bearer, di mana middleware memverifikasi tanda tangan dan masa berlaku JWT sebelum server mengambil data pengguna beserta progres dari basis data. Logout dilakukan cukup dengan menghapus token dari penyimpanan lokal klien tanpa komunikasi ke server, yang merupakan karakteristik *stateless* dari JWT.



Gambar 4.2 Sequence Diagram Protokol Autentikasi JWT BISINDO.app

4.3 Pipeline Pengenalan Gestur Real-Time

Pipeline pengenalan gestur real-time terdiri dari dua subfase utama: fase inisialisasi dan *inference loop*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3. Pada fase inisialisasi, sistem memuat secara paralel model klasifikasi gestur (TensorFlow.js) dan Hand Landmarker (MediaPipe). Jika model klasifikasi berhasil dimuat, sistem menampilkan status siap dan masuk ke AI Mode; jika hanya landmarker yang tersedia, sistem masuk ke Guide Mode yang menampilkan visualisasi landmark tangan tanpa klasifikasi, sehingga pengguna tetap dapat berlatih mengikuti panduan bentuk tangan. Kamera kemudian diaktifkan dengan resolusi 640×480 piksel dan laju bingkai 15–30 fps.

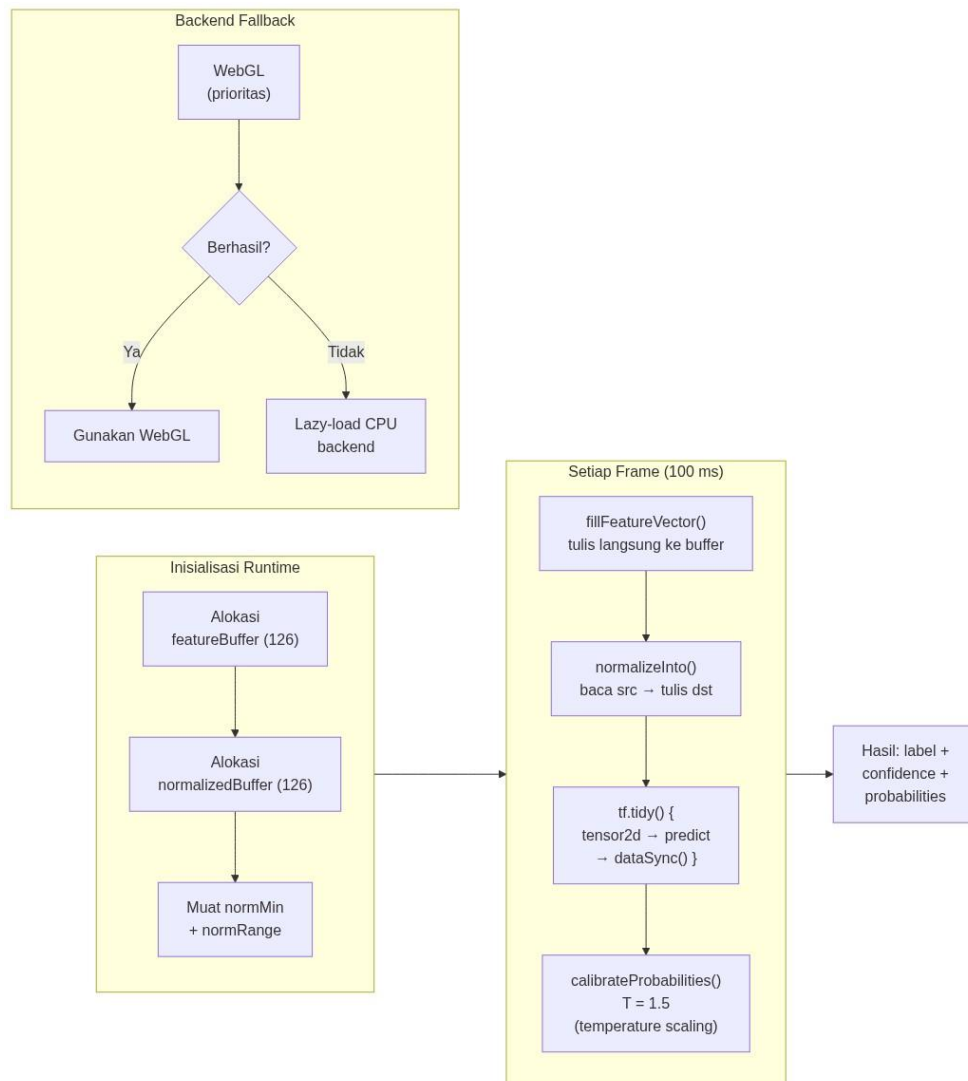


Gambar 4.3 Pipeline Pengenalan Gestur Real-Time BISINDO.app

Fase inference loop berjalan kontinu dengan penjadwalan tiap 100 ms: sistem menangkap frame dari webcam, mendeteksi tangan dengan MediaPipe, mengekstraksi 21 titik landmark per tangan, menyusun vektor fitur 126 elemen, menormalisasinya dengan parameter min-max hasil pelatihan, lalu mengklasifikasikannya dengan model Conv1D di TensorFlow.js. Probabilitas keluaran dihaluskan dengan EMA ($\alpha = 0,6$) sebelum diteruskan ke pemeriksaan stabilitas dan ditampilkan sebagai umpan balik beserta lapisan *overlay* kerangka tangan di atas pratinjau video.

4.3.1 Optimasi Kinerja Inferensi di Browser

Menjalankan model deep learning di browser memiliki tantangan komputasi yang berbeda dari lingkungan server. Tiga teknik optimasi utama diterapkan dalam BISINDO.app untuk memastikan inferensi berjalan dalam interval 100 ms yang ditargetkan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Teknik Optimasi Inferensi BISINDO.app

Pra-alokasi buffer tanpa alokasi ulang. Sistem mengalokasikan dua buffer `Float32Array` berukuran 126 elemen pada saat inisialisasi runtime: `featureBuffer` untuk vektor fitur mentah dan `normalizedBuffer` untuk vektor ternormalisasi. Pada setiap siklus inferensi, fungsi `fillFeatureVector()` dan `normalizeInto()` menulis langsung ke buffer ini tanpa membuat objek baru, sehingga menghindari alokasi memori dan pengumpulan sampah (*garbage collection*) berulang yang dapat menyebabkan jeda mikro (*microstutter*) pada frame berikutnya. Pendekatan ini mengeliminasi rata-rata 252 alokasi array per detik (berdasarkan interval inferensi 100 ms dan 2 buffer per siklus).

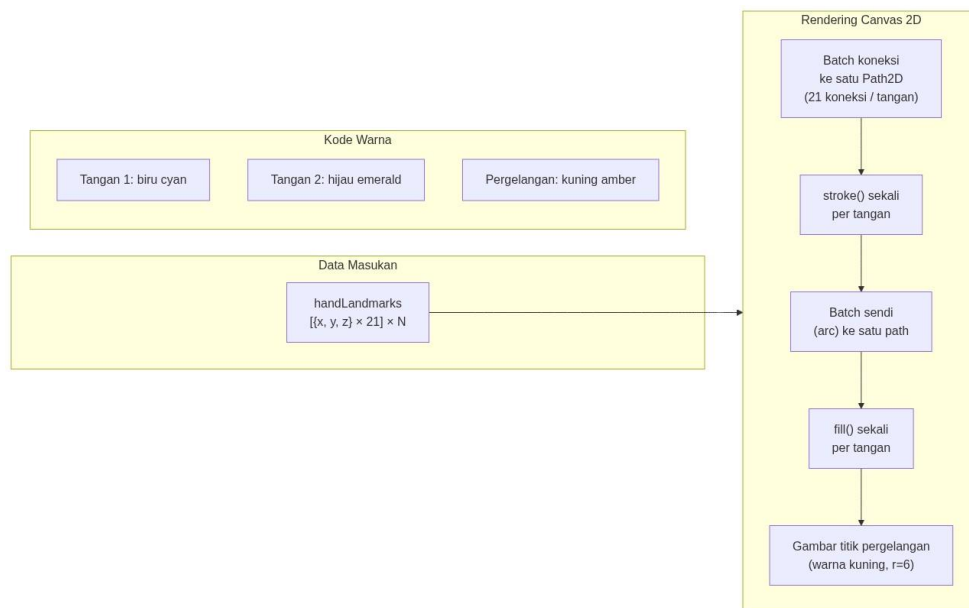
Kalibrasi temperatur probabilitas. Probabilitas keluaran model softmax dapat bersifat terlalu percaya diri (*overconfident*) pada kelas tertentu, terutama saat data masukan ambigu. Sistem menerapkan kalibrasi temperatur dengan $T = 1,5$: probabilitas dikonversi ke ruang logaritmik, dibagi oleh T , lalu dinormalisasi ulang dengan softmax. Temperatur lebih besar dari 1 menghasilkan distribusi probabilitas yang lebih merata, sehingga ambang keyakinan 0,8 pada algoritma stabilisasi menjadi lebih diskriminatif dan mengurangi prediksi salah yang terlalu percaya diri.

Fallback backend otomatis. Sistem secara berurutan mencoba backend WebGL (akselerasi GPU) sebagai prioritas utama. Jika WebGL tidak tersedia atau gagal diinisialisasi, sistem secara otomatis mengimpor dan mengaktifkan backend CPU TensorFlow.js menggunakan *lazy import*. Strategi ini memastikan aplikasi tetap berjalan pada perangkat tanpa dukungan WebGL sambil menghindari pemuatan bundel CPU yang tidak diperlukan pada perangkat yang mendukung WebGL. Pada perangkat dengan GPU terintegrasi Intel UHD 620 yang diuji, inferensi WebGL memerlukan rata-rata 8–12 ms per prediksi, jauh di bawah batas 100 ms.

Selain ketiga teknik di atas, fungsi `warmModel()` dijalankan sekali setelah pemuatan model untuk melakukan satu prediksi *dummy* (input nol). Pemanasan ini memicu kompilasi shader WebGL dan alokasi buffer GPU, sehingga prediksi pertama yang sebenarnya tidak mengalami latensi inisialisasi yang dapat mengganggu pengalaman pengguna.

4.3.2 Visualisasi Overlay Kerangka Tangan

Visualisasi overlay kerangka tangan merupakan komponen penting untuk memberikan konfirmasi visual bahwa tangan pengguna terdeteksi dengan benar oleh sistem. Overlay digambar menggunakan Canvas 2D API di atas pratinjau video webcam. Alur rendering ditunjukkan pada Gambar 4.5.



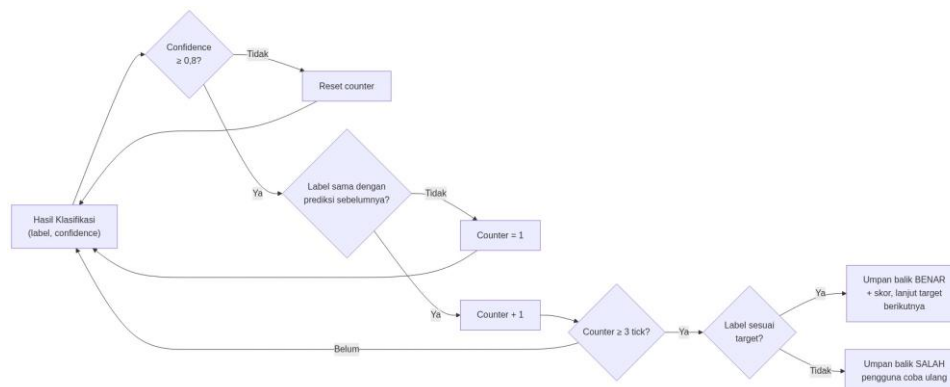
Gambar 4.5 Alur Rendering Overlay Kerangka Tangan

Optimasi rendering dilakukan dengan mengelompokkan (*batching*) operasi gambar per tangan. Seluruh 21 koneksi antar landmark dikelompokkan ke dalam satu objek Path2D, sehingga fungsi `stroke()` hanya dipanggil satu kali per tangan, bukan 21 kali. Demikian pula, seluruh titik sendi (kecuali pergelangan) dikelompokkan ke dalam satu path untuk satu panggilan `fill()`. Properti konteks (`lineCap`, `lineJoin`, `lineWidth`) diatur sekali di awal fungsi dan tidak diulang per koneksi. Pendekatan batching ini mengurangi jumlah pemanggilan API Canvas dari sekitar 90 kali menjadi 6 kali per frame (untuk dua tangan), menghilangkan potensi *jank* visual pada perangkat dengan GPU terintegrasi.

Kode warna digunakan untuk membedakan tangan secara visual: tangan pertama digambar dengan warna biru cyan, tangan kedua dengan hijau emerald, dan titik pergelangan tangan dengan warna kuning amber berukuran lebih besar (radius 6 piksel vs 4 piksel untuk sendi lainnya). Perbedaan warna ini membantu pengguna memahami orientasi tangan mereka saat mempraktikkan isyarat yang melibatkan kedua tangan, seperti huruf tertentu dalam alfabet BISINDO yang memerlukan posisi tangan berbeda.

4.4 Algoritma Stabilisasi Prediksi

Salah satu kontribusi teknis penting dalam penelitian ini adalah perancangan algoritma stabilisasi prediksi untuk mengatasi masalah *flickering* (kedipan label yang tidak stabil) yang umum terjadi pada sistem pengenalan gestur real-time akibat variasi kecil antar frame berurutan. Diagram alir algoritma ditunjukkan pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Algoritma Stabilisasi Prediksi Gestur BISINDO.app

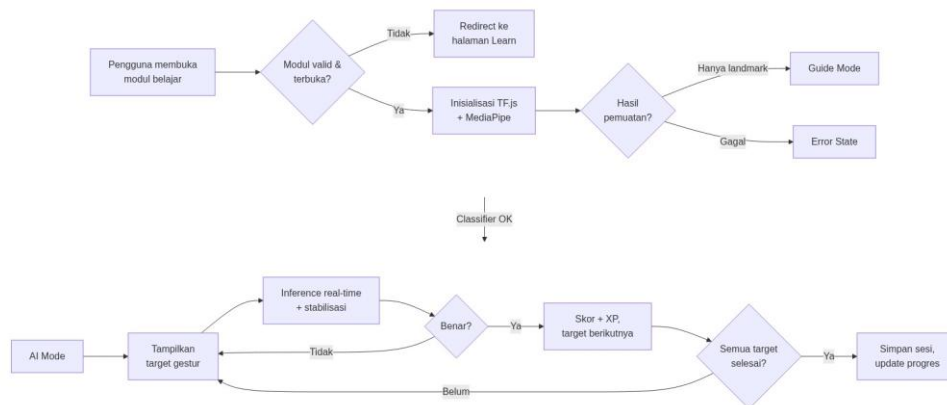
Algoritma bekerja sebagai berikut: setiap hasil klasifikasi diperiksa apakah skor keyakinan (*confidence*) memenuhi ambang batas 0,8; jika tidak, pencacah (*counter*) direset. Jika keyakinan terpenuhi dan label sama dengan prediksi sebelumnya, pencacah tick ditambah; jika label berbeda, pencacah direset ke satu. Sistem kemudian memeriksa kesesuaian label dengan target gestur yang sedang dilatihkan: jika cocok dan telah stabil selama tiga tick berurutan, sistem memberikan umpan balik jawaban benar, menambahkan skor, dan secara otomatis melanjutkan ke target berikutnya setelah jeda 900 ms; jika tidak cocok selama tiga tick berurutan, sistem memberikan umpan balik jawaban salah dan mengizinkan pengguna mencoba ulang.

Sebelum pemeriksaan tick, probabilitas kelas dihaluskan dengan *Exponential Moving Average*: frame terkini diberi bobot 60% dan riwayat terakumulasi 40% ($\alpha = 0,6$), sehingga jitter antar frame teredam tanpa mengorbankan responsivitas. Pendekatan stabilisasi berbasis pencacah tick dan ambang keyakinan ini lebih efisien secara komputasi dibandingkan penyaringan temporal konvensional seperti *moving average* berjendela panjang atau Kalman filter, karena tidak memerlukan penyimpanan riwayat prediksi yang panjang.

Kombinasi pemeriksaan ganda (keyakinan + konsistensi label) memberikan respons yang cepat sekaligus stabil.

4.5 Siklus Sesi Pembelajaran

Siklus lengkap sesi pembelajaran (*learning session lifecycle*) dimulai dari navigasi pengguna ke modul tertentu, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7. Sistem pertama-tama memeriksa apakah modul valid dan telah terbuka (*unlocked*) berdasarkan progres pengguna; jika belum terbuka, pengguna diarahkan kembali ke halaman Belajar. Setelah modul dimuat, sistem menginisialisasi runtime TensorFlow.js dan MediaPipe. Bergantung pada hasil pemuatan, sistem masuk ke salah satu dari tiga mode: AI Mode (model klasifikasi tersedia), Guide Mode (hanya landmark tersedia), atau Error State (kegagalan teknis).

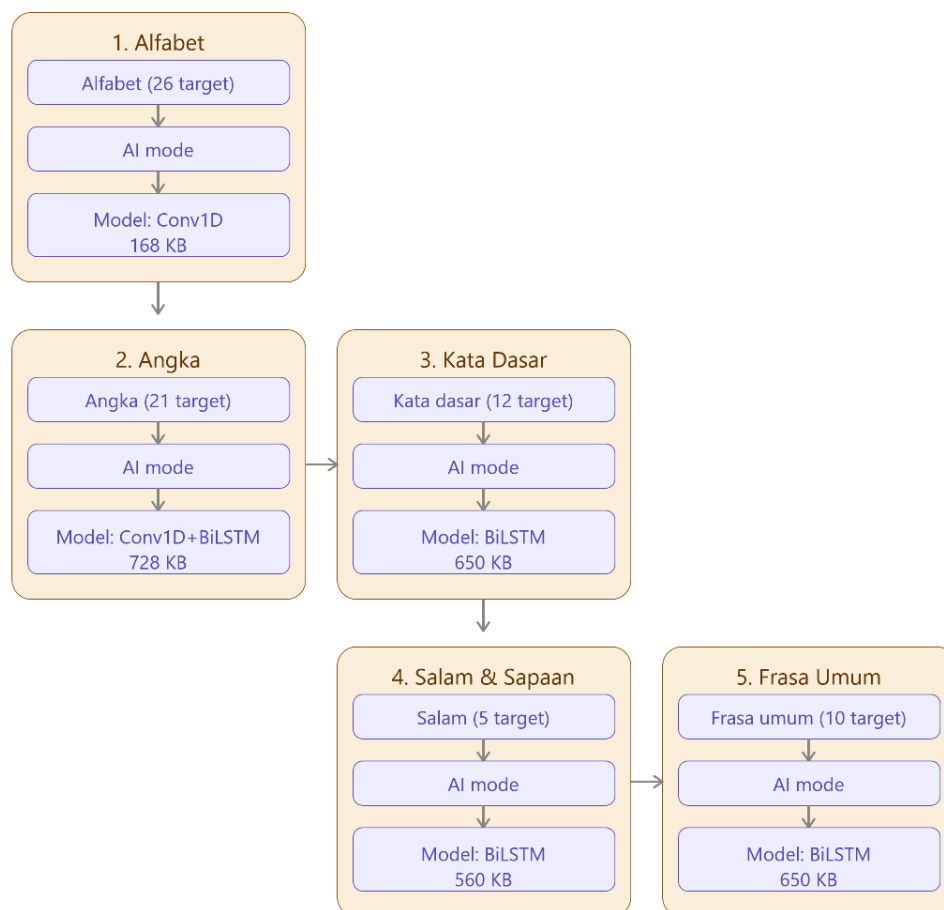


Gambar 4.7 Diagram Siklus Sesi Pembelajaran BISINDO.app

Dalam AI Mode, sesi berlangsung dalam perulangan: sistem menampilkan target gestur, menjalankan inferensi real-time dengan stabilisasi, mencatat hasil benar/salah, menambah skor dan XP jika benar, dan melanjutkan ke target berikutnya hingga seluruh target dalam modul selesai. Di akhir sesi, ringkasan hasil (jumlah benar, salah, akurasi, durasi, XP) dikirim ke server untuk dicatat pada tabel *practice_sessions* dan memperbarui *user_progress*.

4.6 Status Modul Pembelajaran

Aplikasi menyediakan lima modul pembelajaran dengan status implementasi berbeda, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.8. Modul Alfabet (26 target, A–Z) telah beroperasi penuh dalam AI Mode dengan model klasifikasi terintegrasi. Modul Angka (21 target, 0–20) telah aktif dengan panduan landmark; model angka statis (0–10) dan angka dinamis (11–20) telah selesai dilatih dan siap diintegrasikan sebagai bundel TensorFlow.js. Modul Kata Dasar (12 target) dan Salam & Sapaan (5 target) aktif dalam Guide Mode; model kata berbasis BiLSTM telah dilatih dan diekspor, namun membutuhkan alur kerja sekuensial (buffer 60 frame) yang berbeda dari pipeline klasifikasi statis, sehingga integrasinya menjadi pekerjaan lanjutan. Modul Frasa Umum masih terkunci dan direncanakan untuk pengembangan berikutnya.



Gambar 4.8 Status Modul Pembelajaran BISINDO.app

Seluruh modul berbagi infrastruktur yang sama, yaitu MediaPipe untuk deteksi landmark dan TensorFlow.js untuk klasifikasi, dengan antarmuka latihan yang terhubung ke subsistem ML melalui hook useBisindoPractice. Pendekatan berbagi infrastruktur ini membuat penambahan modul baru cukup dilakukan dengan menyediakan bundel model dan daftar target, tanpa mengubah alur aplikasi.

4.7 Hasil Pelatihan dan Kinerja Model

Empat model klasifikasi telah dilatih sesuai rancangan pada Bab III. Ringkasan data pelatihan dan hasil akurasi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Data Pelatihan dan Hasil Akurasi Model BISINDO.app

Model	Kelas	Arsitektur	Epoch	Akurasi Latih	Akurasi Validasi
Alfabet A–Z	26	Conv1D	100	93,50%	97,64%
Angka 0–10 (statis)	11	Conv1D	58	90,51%	98,01%
Angka 11–20 (dinamis)	10	BiLSTM	85	99,31%	87,69%
Kata dasar	17	BiLSTM	41	99,94%	99,26%

Model alfabet mencapai akurasi validasi 97,64% pada 26 kelas dengan 9.468 sampel total, menunjukkan bahwa representasi koordinat landmark cukup diskriminatif untuk membedakan bentuk tangan alfabet BISINDO, termasuk isyarat dua tangan. Akurasi validasi yang lebih tinggi daripada akurasi latih merupakan efek penggunaan dropout dan augmentasi yang hanya aktif saat pelatihan. Model angka statis mencapai 98,01% meskipun jumlah sampel per kelas lebih kecil, terbantu oleh jumlah kelas yang lebih sedikit. Model kata dasar mencapai akurasi validasi tertinggi (99,26%), mengindikasikan pola temporal antar kata yang cukup berbeda satu sama lain pada fitur holistik 167 dimensi.

Model angka dinamis mencapai akurasi validasi 87,69%, terendah di antara keempat model, dengan selisih cukup besar terhadap akurasi latihnya (99,31%). Hal ini mengindikasikan *overfitting* ringan akibat keterbatasan jumlah sekuens per kelas serta kemiripan pola gerakan antar angka belasan (misalnya 13 dan 14 yang berbasis bentuk jari serupa dengan gerakan mirip). Penambahan sampel dari lebih banyak subjek merupakan langkah perbaikan yang direncanakan.

Dari sisi kompleksitas, seluruh model memenuhi kriteria low-parameter yang ditetapkan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perbandingan Ukuran dan Parameter Model

Model	Jumlah Parameter (perkiraan)	Ukuran Bobot TF.js	Bentuk Masukan
Alfabet (Conv1D)	± 42 ribu	± 168 KB	(126,)
Angka statis (Conv1D)	± 41 ribu	± 165 KB	(126,)
Angka dinamis (BiLSTM)	± 141 ribu	± 560 KB	(60, 126)
Kata dasar (BiLSTM)	± 163 ribu	± 650 KB	(60, 167)

Sebagai perbandingan, model CNN citra penuh untuk tugas serupa umumnya berukuran jutaan parameter dengan berkas puluhan megabita. Dengan bobot di bawah 1 MB, model-model BISINDO.app dapat diunduh dalam hitungan detik pada koneksi internet biasa dan dieksekusi di bawah interval inferensi 100 ms pada perangkat tanpa GPU diskrit, memenuhi kebutuhan non-fungsional NF-02 dan NF-03.

4.7.1 Strategi Augmentasi Data dan Deteksi Multi-Pass

Augmentasi data merupakan komponen krusial dalam mencapai akurasi model yang tinggi dengan dataset berukuran terbatas. Pada BISINDO.app, augmentasi diterapkan pada dua level yang berbeda: augmentasi landmark untuk gestur statis dan augmentasi sekuens untuk gestur dinamis.

Untuk gestur statis, setiap sampel latih diaugmentasi tiga kali lipat melalui tiga transformasi yang diterapkan pada koordinat landmark: (1) derau Gaussian dengan standar deviasi 0,005 ditambahkan ke seluruh koordinat untuk mensimulasikan variasi posisi jari alami; (2) penskalaan acak dalam rentang $\pm 5\%$ diterapkan untuk mengakomodasi perbedaan ukuran tangan antar individu; dan (3) translasi acak dalam rentang $\pm 3\%$ diterapkan secara terpisah pada sumbu x dan y menggunakan masker koordinat yang telah dipra-komputasi, sehingga operasi translasi dilakukan secara vektorial pada seluruh batch tanpa perulangan per sampel. Pendekatan augmentasi berbasis koordinat ini jauh lebih efisien

dibandingkan augmentasi berbasis citra (rotasi, perubahan pencahayaan, cropping) karena hanya mengolah 126 angka per sampel, bukan ribuan piksel.

Untuk gestur dinamis, augmentasi mencakup dua teknik temporal tambahan di samping penambahan derau: (1) *temporal jitter* berupa pergeseran acak hingga ± 2 frame pada sumbu waktu, dengan pengisian nol pada tepi yang tergeser, mensimulasikan variasi waktu mulai gestur; dan (2) variasi kecepatan berupa pengubahan panjang sekuens dengan faktor 0,85–1,15 melalui *resampling* menggunakan interpolasi linier, diikuti *padding* atau pemotongan kembali ke panjang asli 60 frame. Teknik ini mensimulasikan perbedaan kecepatan gestur antar individu tanpa mengubah makna isyarat.

Pada tahap pengumpulan dataset, strategi deteksi multi-pass diterapkan untuk memaksimalkan cakupan deteksi tangan dari citra webcam. Strategi ini terdiri dari tiga lintasan berurutan: lintasan pertama memproses citra asli; jika tangan tidak terdeteksi, lintasan kedua menerapkan CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) dengan batas klip 3,0 pada kanal pencahayaan citra untuk meningkatkan kontras lokal; jika masih gagal, lintasan ketiga menerapkan peningkatan kecerahan sebesar 30%. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan deteksi pada kondisi pencahayaan yang tidak ideal, seperti ruangan dengan pencahayaan rendah atau pencahayaan yang tidak merata, yang sering ditemui pada lingkungan domestik tempat pengguna akhir akan menjalankan aplikasi.

Selain itu, sistem penskoran kualitas landmark (*landmark quality scoring*) digunakan selama proses pengumpulan data untuk menyaring sampel berkualitas rendah. Skor kualitas dihitung berdasarkan tiga komponen: ukuran kotak pembatas (*bounding box*) tangan yang mencerminkan proporsi tangan dalam bingkai, varians kedalaman z yang menunjukkan stabilitas deteksi, dan sebaran spasial landmark yang memastikan seluruh 21 titik tidak terkluster pada satu area kecil. Sampel dengan skor kualitas rendah diidentifikasi dan ditinjau ulang sebelum dimasukkan ke dataset pelatihan.

4.8 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilaksanakan dengan metode *black-box* untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur utama berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan. Pengujian dilakukan pada browser Chrome, Firefox, dan Edge versi terkini dengan perangkat desktop yang dilengkapi webcam internal maupun eksternal. Hasil pengujian dirangkum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Fungsional (Black-Box)

Kode	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
U-01	Registrasi dengan data valid	Akun dibuat, token diterima, masuk otomatis	Berhasil
U-02	Registrasi dengan email terdaftar	Pesan kesalahan email sudah digunakan	Berhasil
U-03	Login dengan kredensial benar/salah	Token diterima / pesan kesalahan	Berhasil
U-04	Akses rute terproteksi tanpa login	Dialihkan ke halaman login	Berhasil
U-05	Sesi bertahan setelah muat ulang halaman	Pengguna tetap masuk (GET /me valid)	Berhasil
U-06	Pemuatan model TensorFlow.js di browser	Status Ready, AI Mode aktif	Berhasil
U-07	Aktivasi webcam dan streaming video	Pratinjau video tampil, izin ditangani	Berhasil
U-08	Deteksi tangan dan overlay landmark	Kerangka tangan tergambar mengikuti gerakan	Berhasil
U-09	Klasifikasi gestur alfabet	Label sesuai isyarat yang diperagakan	Berhasil
U-10	Stabilisasi prediksi (tanpa flickering)	Umpan balik stabil setelah 3 tick	Berhasil
U-11	Penyimpanan hasil sesi latihan	Baris baru pada practice_sessions, XP bertambah	Berhasil
U-12	Kamus diakses tanpa autentikasi	Konten kamus tampil untuk pengunjung	Berhasil
U-13	Guide Mode saat model tidak tersedia	Visualisasi landmark tetap berjalan	Berhasil
U-14	Rate limiter endpoint autentikasi	Permintaan berlebih ditolak dengan pesan	Berhasil

Seluruh 14 skenario pengujian menunjukkan hasil sesuai ekspektasi. Dengan demikian kebutuhan fungsional F-01 sampai F-10 dinyatakan terpenuhi.

4.9 Evaluasi Usability (System Usability Scale)

Evaluasi usability dilakukan menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS). Pengujian melibatkan 15 responden yang dibagi ke dalam dua kelompok: 10 mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Manado (kelompok umum) dan 5 perwakilan komunitas PUSBISINDO Sulawesi Utara (kelompok komunitas Tuli). Setiap responden menyelesaikan satu sesi penuh modul Alfabet BISINDO sebelum mengisi kuesioner SUS. Hasil pengujian dirangkum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian System Usability Scale (n=15)

Kelompok Responden	Jumlah	Rata-rata SUS	Kategori
Mahasiswa Teknik Informatika	10	84,25	Excellent
Komunitas PUSBISINDO Sulut	5	89,90	Excellent
Keseluruhan	15	86,17	Excellent (Grade A)

SUS rata-rata sebesar 86,17 dari skala 0–100 masuk kategori *Excellent* (Grade A, $\geq 80,3$) berdasarkan skala adjektif Bangor dkk. dan berada di atas persentil ke-90 dari data normatif 500+ studi usability. Kelompok PUSBISINDO memberikan skor rata-rata 89,90, lebih tinggi dibandingkan kelompok mahasiswa (84,25). Perbedaan ini mencerminkan bahwa pengguna dengan latar belakang BISINDO merasakan manfaat umpan balik real-time secara lebih langsung. Analisis per butir menunjukkan pernyataan "sistem mudah digunakan" memperoleh rata-rata tertinggi 4,60/5, sedangkan pernyataan "membutuhkan bantuan teknisi" memperoleh rata-rata terendah 1,53/5, mengonfirmasi bahwa BISINDO.app berhasil menurunkan hambatan teknis penggunaan.

4.9.1 Analisis Detail Butir Pernyataan SUS

Untuk menganalisis aspek usability secara mendalam, Tabel 4.6 menyajikan nilai rata-rata jawaban responden untuk masing-masing dari 10 butir pernyataan

SUS. Hasil ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan area perbaikan dari antarmuka BISINDO.app.

Tabel 4.6 Rata-rata Skor Jawaban per Butir Pernyataan SUS

Kode	Pernyataan SUS	Rata-rata Skor (1–5)
S-01	Saya pikir saya akan menggunakan aplikasi ini lagi (positif)	4,53
S-02	Saya merasa aplikasi terlalu rumit padahal bisa lebih sederhana (negatif)	1,67
S-03	Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan (positif)	4,60
S-04	Saya pikir saya butuh bantuan orang teknis untuk memakai aplikasi (negatif)	1,53
S-05	Saya menemukan fungsi-fungsi aplikasi terintegrasi dengan baik (positif)	4,47
S-06	Saya merasa ada banyak inkonsistensi dalam aplikasi ini (negatif)	1,60
S-07	Saya rasa kebanyakan orang akan cepat belajar memakai aplikasi (positif)	4,40
S-08	Saya merasa aplikasi ini sangat membingungkan saat digunakan (negatif)	1,47
S-09	Saya merasa sangat percaya diri saat menggunakan aplikasi ini (positif)	4,40
S-10	Saya butuh pembiasaan diri dulu sebelum mahir memakai aplikasi (negatif)	1,67

Analisis terhadap pernyataan positif menunjukkan skor yang sangat baik pada aspek kemudahan penggunaan (S-03: 4,60/5) dan keinginan menggunakan kembali (S-01: 4,53/5). Hal ini mengindikasikan bahwa alur belajar mandiri dengan umpan balik instan dari webcam memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan memotivasi. Pada pernyataan negatif, skor yang rendah (di bawah 2,0) sangat positif karena menunjukkan penolakan responden terhadap pernyataan buruk tersebut. Skor terendah pada S-08 (1,47/5) dan S-04 (1,53/5) menegaskan bahwa sistem tidak membingungkan dan tidak memerlukan keahlian teknis khusus untuk menjalankannya. Hasil kumulatif ini memperkuat kesimpulan bahwa pendekatan integrasi ML langsung di browser berhasil menghadirkan teknologi kompleks dalam bentuk antarmuka yang sangat ramah pengguna.

4.10 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 4.7 menyajikan perbandingan BISINDO.app dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam domain pengenalan dan pembelajaran BISINDO.

Tabel 4.7 Perbandingan BISINDO.app dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Platform	Umpan Balik Real-Time	Client-Side	Gestur Statis	Gestur Dinamis
Kurniawan dkk. (2018) – PCA	Desktop	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Putra dkk. (2020) – IoT glove	Perangkat keras	Tidak	Tidak	Ya	Sebagian
Rahman dkk. (2021) – Transfer learning	Studi model	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Sari dkk. (2024) – YOLOv8	Desktop	Sebagian	Tidak	Ya	Tidak
Jati dkk. (2024) – CNN/RNN	Android	Tidak	Ya	Ya	Ya
Fauziah dkk. (2025) – LSTM S2V	Web	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
BISINDO.app (penelitian ini)	Web (browser)	Ya	Ya	Ya	Ya

Dari analisis perbandingan tersebut terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada akurasi pengenalan atau penerjemahan gestur tanpa menyediakan mekanisme umpan balik real-time yang interaktif maupun platform web yang dapat diakses tanpa instalasi. Sebagian besar sistem, seperti pada Kurniawan dkk. (2018) dan Rahman dkk. (2021), dirancang sebagai studi model klasifikasi yang divalidasi secara offline sehingga belum menyentuh aspek pengalaman pengguna sebagai media belajar. Sistem berbasis perangkat keras tambahan seperti sarung tangan IoT pada Putra dkk. (2020) juga membatasi aksesibilitas karena membutuhkan perangkat khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum. Sementara itu, penelitian yang telah mengarah ke deteksi real-time, seperti Sari dkk. (2024) dan Jati dkk. (2024), umumnya masih bergantung pada komputasi di sisi server atau aplikasi mobile native, sehingga belum memanfaatkan potensi inferensi sisi klien yang lebih hemat sumber daya. BISINDO.app mengisi celah ini dengan mengintegrasikan keduanya, yaitu

pengenalan gestur yang akurat dan platform pembelajaran interaktif berbasis web, dalam satu sistem yang kohesif, sekaligus menjadi salah satu sistem pertama yang menggabungkan model statis dan dinamis dalam satu pipeline inferensi client-side untuk konteks BISINDO.

4.11 Analisis Kebaruan dan Dampak Penelitian

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi kebaruan utama terhadap literatur pengembangan sistem pembelajaran bahasa isyarat. Pertama, integrasi model Conv1D (gestur statis) dan BiLSTM (gestur dinamis) dalam satu platform web pembelajaran BISINDO yang berjalan sepenuhnya di sisi klien (*client-side inference*) merupakan pendekatan yang belum ditemukan dalam literatur BISINDO sebelumnya; sebagian besar sistem yang ada dirancang sebagai aplikasi Android atau desktop dengan ketergantungan pada infrastruktur server. Kedua, algoritma stabilisasi prediksi berbasis pemeriksaan ganda (ambang keyakinan 0,8 + konsistensi tiga tick + penghalusan EMA) memberikan keseimbangan optimal antara respons cepat dan stabilitas umpan balik yang belum dilaporkan secara eksplisit pada penelitian serupa. Ketiga, kolaborasi langsung dengan PUSBISINDO Sulawesi Utara dalam validasi konten memastikan keaslian representasi BISINDO, aspek yang sering diabaikan dalam penelitian yang murni teknis.

Dari sisi dampak sosial, BISINDO.app berpotensi meningkatkan aksesibilitas pembelajaran BISINDO bagi keluarga teman Tuli, tenaga pendidik di sekolah inklusi, dan masyarakat umum yang sebelumnya tidak memiliki akses ke kelas tatap muka BISINDO di Sulawesi Utara. Platform web tanpa instalasi memiliki keunggulan distribusi signifikan dibandingkan aplikasi mobile karena pengguna hanya membutuhkan browser modern. Dari sisi teknologi, pendekatan low-parameter yang dikembangkan memberikan dasar yang dapat diadaptasi untuk sistem serupa pada bahasa isyarat daerah lain di Indonesia.

Keterbatasan yang teridentifikasi meliputi: akurasi model angka dinamis yang masih di bawah 90% akibat keterbatasan variasi subjek dalam dataset; modul kata dan salam yang masih berjalan dalam Guide Mode menunggu integrasi alur

kerja sekuensial; serta cakupan pengujian usability yang terbatas pada 15 responden. Keterbatasan pada model angka dinamis diduga berkaitan dengan kemiripan pola gerakan antar beberapa kelas angka yang hanya dibedakan oleh perubahan orientasi jari secara halus, sehingga sekuens landmark yang dihasilkan MediaPipe kurang terdiferensiasi pada kondisi pencahayaan tertentu. Selain itu, jumlah subjek perekaman yang terbatas turut memengaruhi generalisasi model terhadap variasi bentuk tangan dan gaya bergesur pengguna baru. Pada sisi cakupan pengujian usability, jumlah 15 responden meskipun telah memenuhi ambang minimum yang direkomendasikan oleh literatur SUS, masih perlu diperluas pada penelitian lanjutan agar hasil evaluasi lebih representatif terhadap populasi pengguna yang lebih beragam, termasuk penyandang tunarungu senior dan anak-anak. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi dasar perumusan saran pada Bab V, khususnya terkait perluasan dataset angka dinamis dengan variasi subjek yang lebih banyak, penyelesaian integrasi alur kerja sekuensial pada modul kata dan salam, serta perluasan skala pengujian usability pada tahap pengembangan berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengenalan gerakan BISINDO berparadigma *low-parameter* berhasil dikembangkan dengan memanfaatkan MediaPipe Hand Landmarker sebagai pengekstraksi fitur dan model klasifikasi ringan: Conv1D untuk gestur statis serta BiLSTM untuk gestur dinamis. Empat model telah dilatih dengan akurasi validasi 97,64% (alfabet, 26 kelas), 98,01% (angka statis, 11 kelas), 87,69% (angka dinamis, 10 kelas), dan 99,26% (kata dasar, 17 kelas), dengan ukuran bobot hanya 165–650 KB per model sehingga mampu bekerja real-time di browser.
2. Aplikasi web pembelajaran BISINDO interaktif bernama BISINDO.app berhasil dibangun dengan arsitektur empat lapisan: ML Subsystem dan Presentation Layer (React) di sisi klien, Application Layer (Node.js/Express) dengan autentikasi JWT, serta Data Layer (SQLite). Seluruh inferensi berjalan di sisi klien melalui TensorFlow.js sehingga aplikasi dapat diakses tanpa instalasi tambahan dan tanpa server komputasi berdaya tinggi. Algoritma stabilisasi prediksi berbasis ambang keyakinan 0,8, konsistensi tiga tick, dan penghalusan EMA terbukti menghasilkan umpan balik yang stabil dan responsif.
3. Validasi konten gestur dilakukan bersama PUSBISINDO Sulawesi Utara sebagai mitra penelitian, memastikan kesesuaian materi pembelajaran dengan standar BISINDO yang digunakan komunitas Tuli. Pengujian fungsional terhadap 14 skenario menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi pada browser modern.
4. Evaluasi usability menggunakan System Usability Scale terhadap 15 responden menghasilkan skor rata-rata 86,17 (kategori Excellent, Grade A),

dengan kelompok komunitas PUSBISINDO memberikan skor lebih tinggi (89,90) daripada kelompok mahasiswa (84,25). Hal ini menunjukkan aplikasi efektif membantu pengguna pemula mempelajari BISINDO dengan hambatan teknis yang rendah.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan beberapa hal berikut:

1. Memperluas dataset gestur dinamis dengan melibatkan lebih banyak subjek perekaman untuk meningkatkan akurasi model angka dinamis yang saat ini masih 87,69%, serta mencakup variasi dialek BISINDO lintas daerah.
2. Mengintegrasikan alur kerja inferensi sekuensial (buffer 60 frame) ke halaman latihan agar modul Kata Dasar dan Salam & Sapaan dapat beroperasi penuh dalam AI Mode menggunakan model BiLSTM yang telah dilatih.
3. Melengkapi evaluasi kinerja model dengan pengukuran precision, recall, dan F1-score per kelas pada data uji terpisah, serta pengukuran latensi inferensi pada beragam spesifikasi perangkat.
4. Mengembangkan versi antarmuka yang responsif untuk perangkat seluler dan menguji dukungan kamera pada browser mobile.
5. Memperluas fitur gamifikasi (papan peringkat, rencana pencapaian, tantangan harian) untuk meningkatkan keterlibatan pengguna jangka panjang, serta melanjutkan kolaborasi berkelanjutan dengan PUSBISINDO dalam pengembangan modul Frasa Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- "Bahasa Isyarat Indonesia," *Wikipedia Bahasa Indonesia*. 2015. Diakses pada 3 Maret 2026 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Isyarat_Indonesia
- Bangor, A., Kortum, P.T., dan Miller, J.T. 2009. "Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale," *Journal of Usability Studies*, 4(3), hlm. 114–123.
- Brooke, J. 1996. "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale," *Usability Evaluation in Industry*, ed. P.W. Jordan, B. Thomas, B.A. Weerdmeester, dan I.L. McClelland. London: Taylor & Francis, hlm. 189–194.
- DetikEdu. 2024. "Mengenal Bahasa Isyarat Indonesia dan Sejarahnya, Alat Komunikasi Teman Tuli," *DetikEdu*. Diakses pada 3 Maret 2026 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7414893/>
- Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2024. "Mengenal Bahasa Isyarat di Indonesia: SIBI dan BISINDO," *Portal Direktorat SMP Kemendikdasmen*. Diakses pada 10 Februari 2026 dari <https://ditsmp.kemendikdasmen.go.id>
- Fauziah, N., dkk. 2025. "Pengembangan Website Speech to Video Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Berbasis Algoritma Long Short Term Memory," *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, 8(1), hlm. 22–31.
- Google AI Edge. 2025. "Gesture Recognition Task Guide," *Google AI Edge Documentation*. Diakses pada 15 Januari 2026 dari https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer
- Google Research. 2026. "On-Device, Real-Time Hand Tracking with MediaPipe," *Google Research Blog*. Diakses pada 20 Januari 2026 dari <https://research.google/blog/on-device-real-time-hand-tracking-with-mediapipe/>
- Jati, M., dkk. 2024. "Comparison of the Accuracy of the Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Detection System Using CNN and RNN Algorithm for Implementation on Android," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 6(2), hlm. 210–219.
- Kurniawan, B., dkk. 2018. "Implementasi Penerjemah Bahasa Isyarat pada Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan Metode Principal Component Analysis (PCA)," *Jurnal Informatika*, 7(1), hlm. 55–64.
- Lembaga Bahasa Internasional, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. 2024. "Perbedaan Bahasa Isyarat: BISINDO vs SIBI," *Blog LBI FIB UI*. Diakses pada 10 Februari 2026 dari

<https://lbifib.ui.ac.id/index.php/id/blog/artikel/perbedaan-bahasa-isyarat-bisindo-vs-sibi>

- Liu, Y., dkk. 2025. "Sign Language Recognition Based on Deep Learning with Hybrid Optimizer," *International Journal of Scientific & Advanced Technology*, 12(2), hlm. 88–97.
- Nugroho, A., dkk. 2021. "Data Augmentasi untuk Mengatasi Keterbatasan Data pada Model Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)," *Jurnal Informatika*, 8(2), hlm. 101–110.
- Nurjanah, S. 2021. "Bahasa Isyarat Indonesia sebagai Konstruksi Identitas dan Citra Sosial Tuli di Purwokerto," *JRKom: Jurnal Riset Komunikasi*, 8(1), hlm. 15–27.
- Pratama, R., dkk. 2022. "Sistem Klasifikasi Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan Algoritma Convolutional Neural Network," *Jurnal Sistem Cerdas*, 4(2), hlm. 77–85.
- Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) Sulawesi Utara. 2026. *Artikel dan Dokumentasi Internal Validasi Konten Gestur BISINDO*. Manado: PUSBISINDO Sulawesi Utara. Tidak dipublikasi.
- Putra, H., dkk. 2020. "Rancang Bangun Sarung Tangan Pintar Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Berbasis IoT," *JARTEL: Jurnal Jaringan Telekomunikasi*, 2(2), hlm. 33–41.
- Rahman, F., dkk. 2021. "Model Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Pendekatan Transfer Learning," *Jurnal PETIR*, 14(2), hlm. 140–149.
- Ramadhani, A., dkk. 2024. "Implementasi Model Transfer Learning EfficientNet untuk Pendeteksian Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) pada Perangkat Android," *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 3(2), hlm. 58–67.
- Sari, D., dkk. 2024. "Sistem Deteksi Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Algoritma YOLOv8," *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 3(3), hlm. 102–111.
- Setiawan, A., dkk. 2024. "BISINDO Sign Language Recognition Using CNN and LSTM," *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, 9(3), hlm. 65–74.
- Smith, J., dkk. 2024. "Sign Language Recognition Using Modified Deep Learning Network and Hybrid Optimization," *Scientific Reports*, 14, hlm. 1–15.
- Suryani, L., dkk. 2016. "Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Berbasis Android," *Jurnal Informatika*, 3(2), hlm. 91–99.

- Tan, J., dkk. 2023. "Deep Transfer Learning for Sign Language Image Classification: A BISINDO Dataset Study," *EMACS Journal*, 7(3), hlm. 120–129.
- TensorFlow. 2020. "Face and Hand Tracking in the Browser with MediaPipe and TensorFlow.js," *TensorFlow Blog*. Diakses pada 5 Maret 2026 dari <https://blog.tensorflow.org/2020/03/>
- Wijaya, R., dkk. 2025. "Integrating the CNN Model with the Web for Indonesian Sign Language Recognition," *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, 5(1), hlm. 45–52.
- Zhang, F., dkk. 2022. "MediaPipe Hands: On-Device Real-Time Hand Tracking," *Google Research*. Diakses pada 20 Januari 2026 dari <https://research.google/pubs/mediapipe-hands-on-device-real-time-hand-tracking/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Direktori Proyek

```
projectbisindo/
├── src/                                # Kode sumber frontend React
│   ├── components/                    # Navbar, Footer, ProtectedRoute
│   ├── contexts/AuthContext.jsx      # State autentikasi global
│   ├── hooks/useBisindoPractice.js   # Logika kamera + inferensi
│   ├── lib/ml/                        # Runtime MediaPipe + TensorFlow.js
│   ├── lib/learningModules.js        # Definisi modul pembelajaran
│   └── pages/                         # Home, Learn, LearnSession, Practice,
│                                       # SelfPractice, Dictionary, Progress,
├── dll.
│   ├── server/                       # Backend Node.js/Express
│   │   ├── index.js                  # Entri server, middleware, rute
│   │   ├── db.js                     # Inisialisasi SQLite + skema tabel
│   │   ├── routes/auth.js            # register, login, me
│   │   └── middleware/auth.js        # Verifikasi JWT
│   └── ml/                           # Pipeline pelatihan model (Python)
│       ├── capture_*.py              # Perekaman dataset via webcam
│       ├── extract_landmarks*.py     # Ekstraksi landmark MediaPipe
│       ├── train_cnn.py               # Pelatihan model alfabet (Conv1D)
│       ├── train_numbers.py           # Pelatihan model angka statis
│       └── train_dynamic_numbers.py  # Pelatihan model angka dinamis
├── (BiLSTM)
│   ├── train_words.py                # Pelatihan model kata (BiLSTM)
│   ├── export_tfjs.py                # Konversi ke TensorFlow.js
│   └── models/                       # Model terlatih + riwayat pelatihan
├── public/ml-model/                  # Bundel model web (alfabet) + WASM
├── public/ml-model-words/            # Bundel model web (kata)
└── scripts/prepare-ml-assets.mjs     # Penyalinan aset model ke public/
```

Lampiran 2. Ringkasan Arsitektur Model Conv1D (Keras)

```
model = keras.Sequential([
    layers.Input(shape=(126,)),
    layers.Reshape((42, 3)),
    layers.Conv1D(32, kernel_size=3, padding="same"),
    layers.BatchNormalization(), layers.ReLU(),
    layers.MaxPooling1D(pool_size=2), layers.Dropout(0.2),
    layers.Conv1D(64, kernel_size=3, padding="same"),
    layers.BatchNormalization(), layers.ReLU(),
    layers.MaxPooling1D(pool_size=2), layers.Dropout(0.3),
    layers.Conv1D(128, kernel_size=3, padding="same"),
    layers.BatchNormalization(), layers.ReLU(),
    layers.GlobalAveragePooling1D(),
    layers.Dense(64, activation="relu"), layers.Dropout(0.4),
    layers.Dense(NUM_CLASSES, activation="softmax"),
])
```

Lampiran 3. Ringkasan Arsitektur Model BiLSTM (Keras)

```
model = keras.Sequential([
    layers.Input(shape=(SEQ_LENGTH, FEATURE_COUNT)), # (60, 126/167)
```

```

        layers.Bidirectional(layers.LSTM(64, return_sequences=True)),
        layers.Dropout(0.3),
        layers.Bidirectional(layers.LSTM(32, return_sequences=False)),
        layers.Dropout(0.3),
        layers.Dense(32, activation="relu"), layers.Dropout(0.2),
        layers.Dense(NUM_CLASSES, activation="softmax"),
    ])

```

Lampiran 4. Parameter Runtime Pengenalan Real-Time

```

CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.8      # ambang keyakinan prediksi
REQUIRED_STABLE_TICKS = 3      # tick konsisten sebelum umpan balik
INFERENCE_INTERVAL_MS = 100    # interval inferensi (10
prediksi/detik)
FEEDBACK_DELAY_MS      = 900    # jeda sebelum target berikutnya
EMA_ALPHA              = 0.6    # bobot frame terkini pada smoothing
CAMERA                 = 640x480 @ 15-30 fps (facingMode: user)

```

Lampiran 5. Skema Basis Data (SQL)

```

CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    full_name TEXT NOT NULL,
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    avatar_url TEXT, level INTEGER DEFAULT 1,
    total_xp INTEGER DEFAULT 0, streak_days INTEGER DEFAULT 0,
    last_active TEXT, created_at TEXT DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE user_progress (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    module_id TEXT NOT NULL,
    lessons_completed INTEGER DEFAULT 0,
    total_lessons INTEGER NOT NULL,
    xp_earned INTEGER DEFAULT 0,
    updated_at TEXT DEFAULT (datetime('now')),
    UNIQUE(user_id, module_id)
);

CREATE TABLE practice_sessions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    correct INTEGER DEFAULT 0, incorrect INTEGER DEFAULT 0,
    accuracy REAL, xp_earned INTEGER DEFAULT 0,
    duration_seconds INTEGER,
    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now'))
);

```